SEMANA 4 · REDES EN LA NUBE: REDES VIRTUALES, SUBREDES, GRUPOS DE SEGURIDAD

Fundamentos IP: direcciones, CIDR y puertos

Parte 1 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

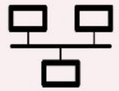
Antes de construir una red en la nube hay que dominar el idioma con que se describe: direcciones IPv4, máscaras, rangos privados y puertos.

ENCUADRE

Mapa de la semana: de la dirección IP a la red híbrida

Tres partes, un hilo: cada concepto IP reaparece como servicio de la nube.

1 Fundamentos IP



- IPv4 y octetos
- CIDR y máscaras
- RFC 1918
- OSI, TCP/IP, puertos

2 Rutas y borde



- Tabla de rutas
- Gateway por defecto
- NAT ida y vuelta
- DNS básico

3 La red virtual



- VPC y subredes
- IGW y NAT Gateway
- IP efímera y estática
- Security Group y NACL

4 Conectar redes



- Peering y Transit GW
- VPN y enlace dedicado
- Endpoints privados
- Lab VPC y cierre



Caso transversal: Corporación Industrial del Caribe

Manufacturera de Barranquilla que migra sus sistemas a la nube y necesita una red propia, segura y conectada a su planta.

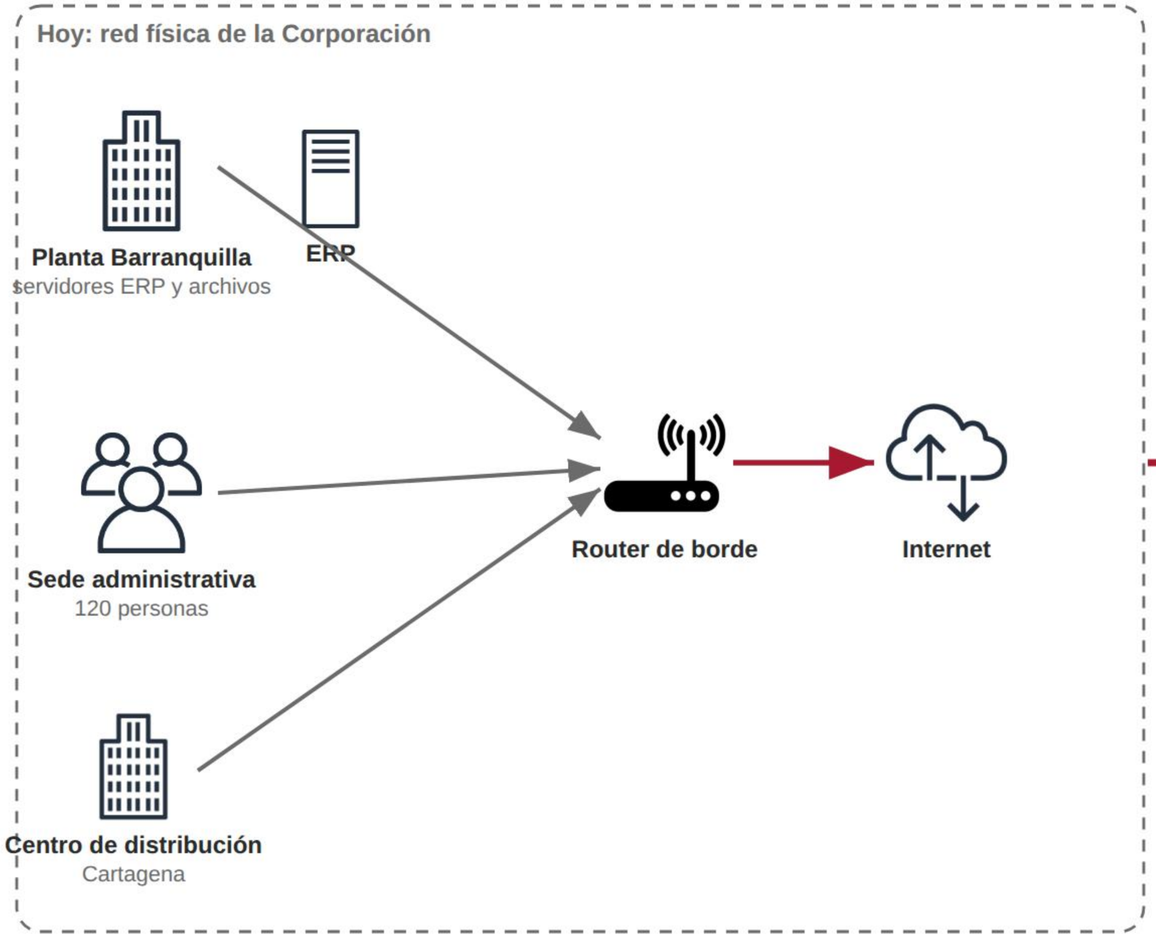
Laboratorio de la semana (10 por ciento): Lab de desafíos AWS — construcción de una red VPC en AWS Academy.

Elaboración propia · calendario del curso 2026-2 (Semana 4)

CASO TRANSVERSAL

Corporación Industrial del Caribe: el punto de partida

Una red física en tres sedes; la nube exige decidir direcciones, fronteras y conexiones.



Mañana: ¿qué red necesita la nube?

Cuatro preguntas que esta semana responde:

?

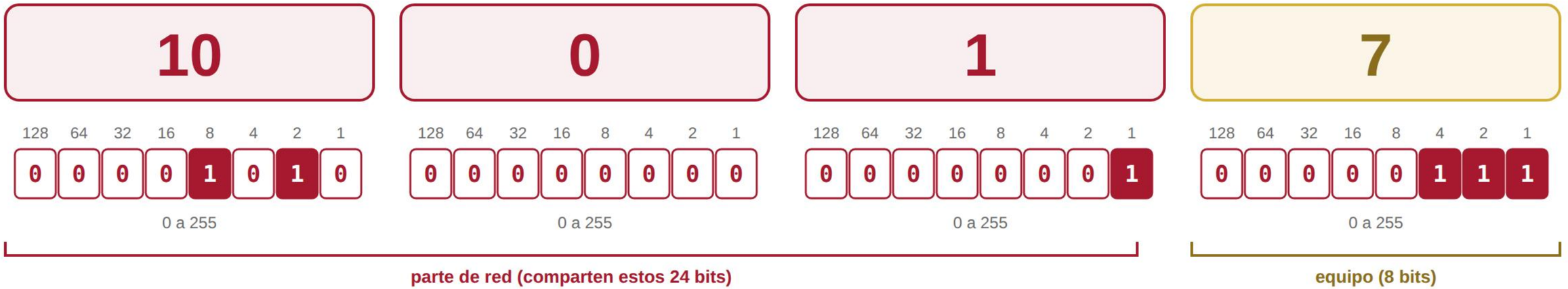
1. ¿Qué rango de direcciones IP reservamos?
2. ¿Qué recursos son públicos y cuáles son privados?
3. ¿Cómo conectamos la planta con la nube?
4. ¿Quién puede hablar con quién, y por cuál puerto?

Elaboración propia · caso didáctico del curso (empresa ficticia)

La dirección IPv4: 32 bits en cuatro octetos

Una dirección es un número de 32 bits que escribimos como cuatro decimales separados por puntos.

Dirección IPv4 de ejemplo: 4 octetos de 8 bits = 32 bits



32
bits por dirección
un número de 0 a 4.294.967.295

4
octetos de 8 bits
cada octeto va de 0 a 255

4.294.967.296
direcciones posibles
2 elevado a 32

1981
RFC 791
el IPv4 que usan las tres nubes

Dos equipos están en la misma red cuando comparten la parte de red de su dirección; esa frontera se declara con CIDR.

Del decimal al binario: sumar pesos

Cada bit en 1 suma su peso; el octeto es la suma de los pesos encendidos.

Paso 1: los pesos de las posiciones

Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

Paso 2: marca con 1 los pesos que sumas

Octeto 172	1	0	1	0	1	1	0	0

128 + 32 + 8 + 4 = 172

172 en binario = 10101100

Ejercicio: convierte tú estos dos octetos (la respuesta está a la derecha)

200 = ?

37 = ?

Pista: empieza por el peso más grande que quepa y resta; repite con el resto.

Respuestas

200 = 128 + 64 + 8
= 11001000

37 = 32 + 4 + 1
= 00100101

Verifica sumando los pesos de los bits en 1.

Elaboración propia · método estándar de conversión binaria

La máscara de subred: separar red y equipo

Aplicar la máscara con AND revela a qué red pertenece una dirección.

Operación AND bit a bit entre la dirección y la máscara

Dirección	`10.0.1.7`	`00001010.00000000.00000001.00000111`
	AND	
Máscara /24	`255.255.255.0`	`11111111.11111111.11111111.00000000`
	=	
Resultado: red	`10.0.1.0`	`00001010.00000000.00000001.00000000`

24 bits en 1: pertenecen a la red — **8 en 0: equipo**

Otras máscaras que verás:

- **/16** 255.255.0.0 · 65.536 direcciones
- **/24** 255.255.255.0 · 256 direcciones
- **/28** 255.255.255.240 · 16 direcciones

Adaptado de IETF RFC 791 (IPv4), RFC 4632 (CIDR) y RFC 1918

Notación CIDR: el tamaño lo da el prefijo

El número después de la barra dice cuántos bits son de red; el resto es espacio para equipos.

Bits de host disponibles según el prefijo (largo de barra = 32 menos el prefijo)



Fórmula: direcciones = 2 elevado a (32 − prefijo).

Cada bit que quitas del prefijo duplica el tamaño. En AWS la VPC admite desde /16 hasta /28.

Ejercicio 1: anatomía de una subred /24

De 256 direcciones, AWS entrega 251 utilizables: cinco quedan reservadas.

Ejercicio 1 · Subred 10.0.1.0/24: 256 direcciones, ¿cuáles puedes usar?



AWS reserva 5 por subred: la primera (red), .1 router de la VPC, .2 DNS, .3 uso futuro y la última (difusión).

Pregunta A

¿Cuántas direcciones utilizables
tiene una subred /24 en AWS?

256 − 5 = 251

En una red tradicional serían 254
(sin red ni difusión): AWS reserva 3 más.

Pregunta B

¿Y en una subred /28 de AWS?
¿Y en una /20?

/28: 16 − 5 = 11

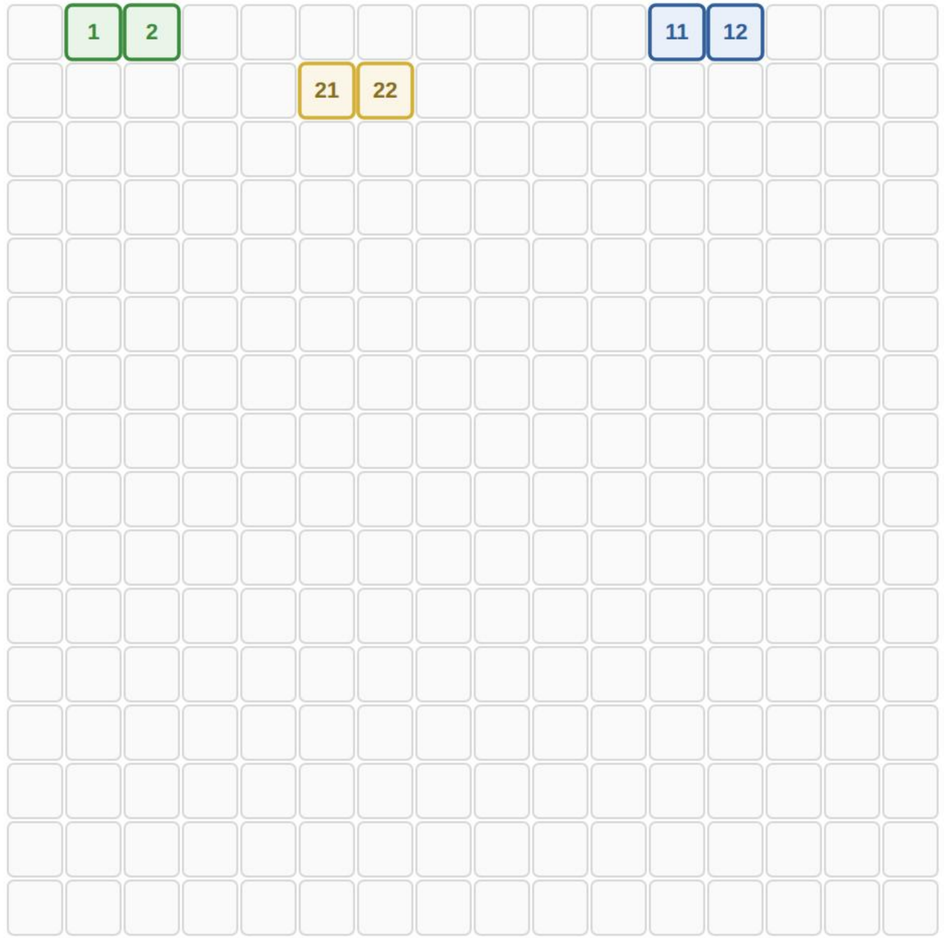
/20: 4.096 − 5 = 4.091

Una /28 sirve para pocos recursos:
planifica el tamaño antes de crear.

Ejercicio 2: plan de direccionamiento de la Corporación

Una VPC /16 se reparte en bloques /24: públicos, de aplicación y de datos, siempre en dos zonas.

VPC 10.20.0.0/16 = 256 bloques /24 (cada cuadro es 10.20.N.0/24)



Plan de la Corporación (un bloque /24 por subred)

Pública A (zona A) — balanceador, bastión	`10.20.1.0/24`
Pública B (zona B) — balanceador, NAT	`10.20.2.0/24`
Aplicación A — servidores del ERP	`10.20.11.0/24`
Aplicación B — servidores del ERP	`10.20.12.0/24`
Datos A — base de datos principal	`10.20.21.0/24`
Datos B — base de datos en espera	`10.20.22.0/24`

Ejercicio: la sede usa 10.10.0.0/16 y una empresa socia usa 10.20.0.0/16.

¿Pueden conectarse después? Rangos solapados no se enrutan entre sí: conviene detectarlo ahora, no al conectar (se verá en la Parte 3).

Elaboración propia (caso didáctico) · criterio de dimensionado: Amazon VPC User Guide

EJERCICIO DE CIDR

Ejercicio 3: ¿están en la misma red?

Aplicar la máscara a ambas direcciones decide si el tráfico es directo o necesita un router.

Caso 1: máscara /24




```
A AND máscara = 10.0.1.0
B AND máscara = 10.0.2.0
```

Redes distintas: necesitan un router

Caso 2: máscara /16




```
A AND máscara = 10.0.0.0
B AND máscara = 10.0.0.0
```

Misma red: hablan directo

Los mismos dos equipos, con otra máscara, dejan de ser vecinos.

Receta: 1) aplica la máscara a cada dirección; 2) compara los resultados;

3) si coinciden, la entrega es directa; si no, el paquete va al gateway por defecto (Parte 2).

Rangos privados: el estándar RFC 1918

Tres bloques reservados que Internet nunca enruta y que todos pueden reutilizar.

10.0.0.0/8

10.0.0.0 – 10.255.255.255

16.777.216 direcciones

Nubes públicas y grandes empresas

Rango privado (RFC 1918)

172.16.0.0/12

172.16.0.0 – 172.31.255.255

1.048.576 direcciones

Redes medianas; Docker usa 172.17.0.0/16

Rango privado (RFC 1918)

192.168.0.0/16

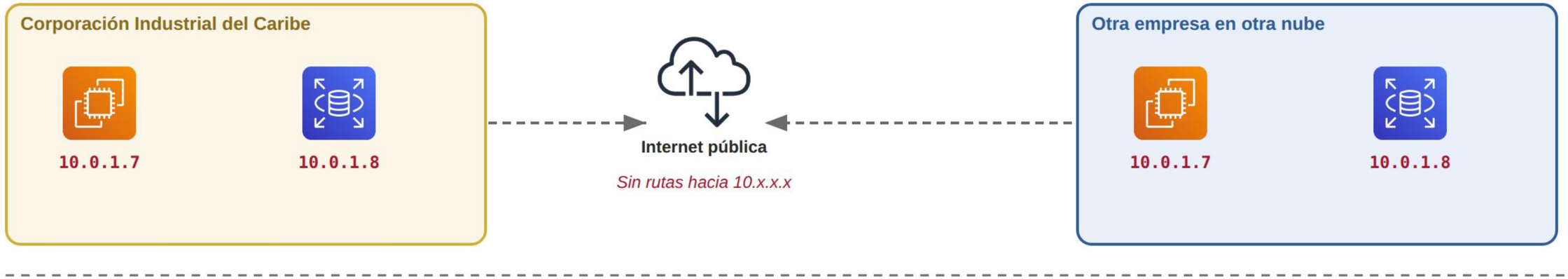
192.168.0.0 – 192.168.255.255

65.536 direcciones

Hogares y oficinas pequeñas

Rango privado (RFC 1918)

El mismo rango en dos empresas a la vez: no hay conflicto porque nunca se mezclan



Adaptado de IETF RFC 1918 (Address Allocation for Private Internets)

OSI y TCP/IP, leídos en clave nube

Casi todo lo que configuras en la nube vive en las capas 3, 4 y 7.

Modelo OSI	TCP/IP	Dónde vive en la nube
7 Aplicación	Aplicación	**HTTP, HTTPS, DNS, SSH** Balanceador de aplicación (ALB) · API Gateway · WAF
6 Presentación		
5 Sesión		
4 Transporte	Transporte	**TCP y UDP · puertos** Security Group y NACL filtran por puerto · balanceador de red
3 Red	Internet	**IP · rutas · subredes** VPC, tablas de rutas, Internet Gateway, NAT Gateway
2 Enlace de datos	Acceso a red	**Ethernet virtual** Lo gestiona el proveedor: tú ves la interfaz de red (ENI)
1 Física		

Adaptado de ISO/IEC 7498-1 (modelo OSI) y RFC 1122 (TCP/IP) · AWS Architecture Icons

Puertos: qué servicio atiende cada conexión

La dirección IP localiza al equipo; el puerto elige el servicio dentro de él.



Cliente
203.0.113.25

Socket de origen

`203.0.113.25 : 49822`

puerto efímero: lo elige el SO (Linux 32768–60999, Windows 49152–65535); en NACL se abre 1024–65535

Servidor 198.51.100.10 — cada puerto es una puerta a un servicio

TCP

22	SSH	administración remota
80	HTTP	web sin cifrar
443	**HTTPS**	**web cifrada con TLS**
3306	MySQL	base de datos
5432	PostgreSQL	base de datos
3389	RDP	escritorio de Windows

Cómo se lee una conexión

```
IP origen : puerto origen
IP destino : puerto destino
```

Un puerto es un número de 16 bits (0 a 65535).

Del 0 al 1023: puertos «bien conocidos».

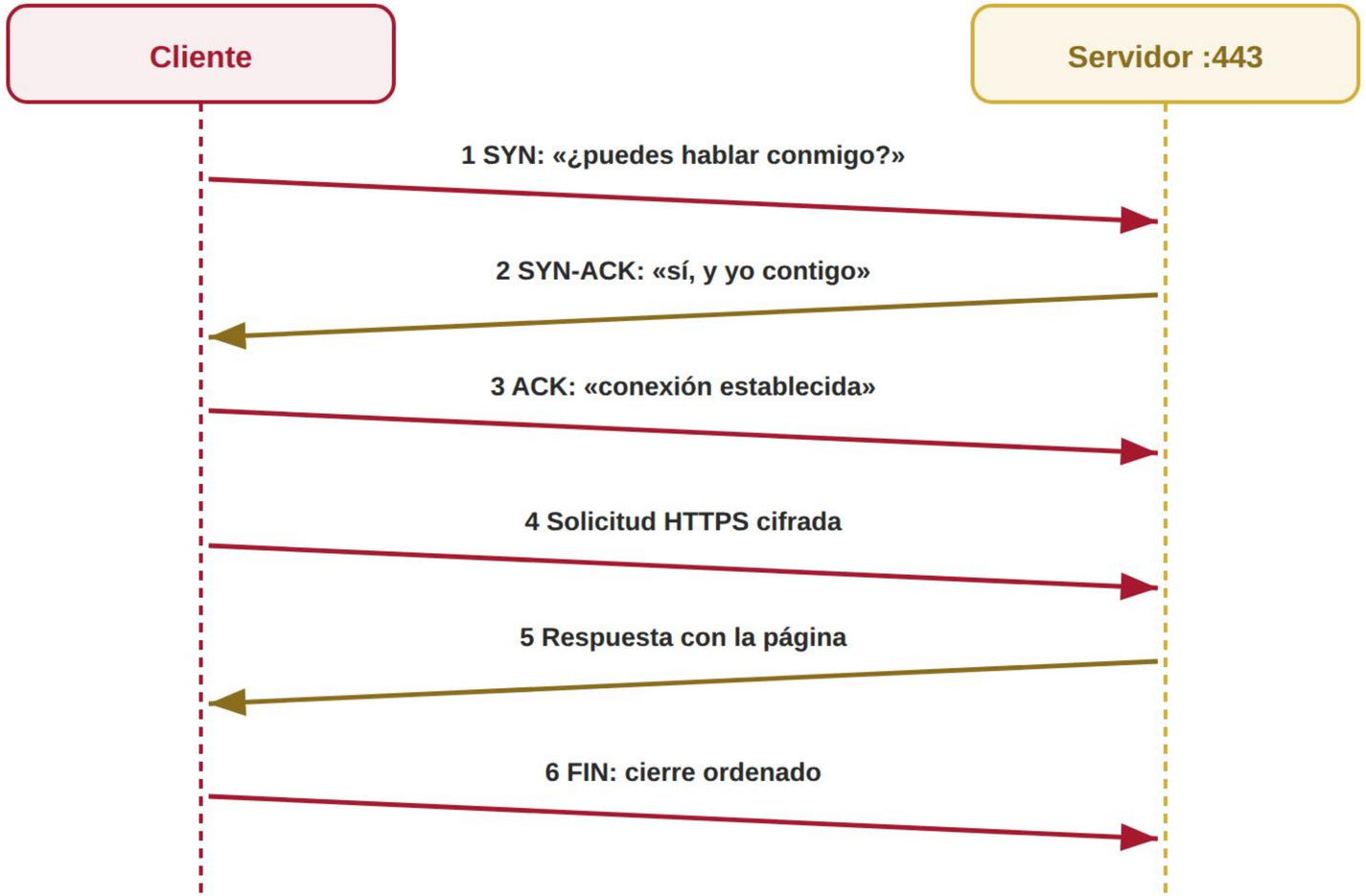
Las reglas de seguridad se escriben así:

«permitir TCP 443 de entrada».

Adaptado de IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry

Una conexión TCP: el saludo de tres pasos

El estado de la conexión es lo que permite que el firewall deje pasar la respuesta.



Por qué importa en la nube

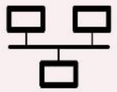
- TCP establece una conexión antes de enviar datos.
- El firewall la recuerda: eso es «con estado» (stateful).
- Si permites la entrada, la respuesta sale sola.
- UDP no tiene saludo: DNS y streaming lo usan.
- Los Security Groups de AWS y los NSG de Azure son con estado; las NACL, no.

Adaptado de IETF RFC 9293 (Transmission Control Protocol) · elaboración propia

Lo que queda de la Parte 1

Cuatro ideas para llevar y una pregunta: ¿por dónde sale un paquete?

1



Una IPv4 son 32 bits

cuatro octetos de 0 a 255

2



El prefijo manda

/N deja 2^(32−N) direcciones

3



Rangos privados

10/8, 172.16/12 y 192.168/16

4



IP más puerto

identifican el servicio: 22, 80, 443

Lo que queda de la Parte 1

Ya sabes leer y calcular rangos como 10.20.0.0/16. Falta saber por dónde viaja un paquete.

Parte 2: tabla de rutas, gateway por defecto, NAT con recorrido de ida y vuelta, y DNS.

ENCUADRE

El camino de un paquete, de la planta al servidor

Cuatro decisiones separan al equipo de su destino: entrega, gateway, borde y enrutamiento.

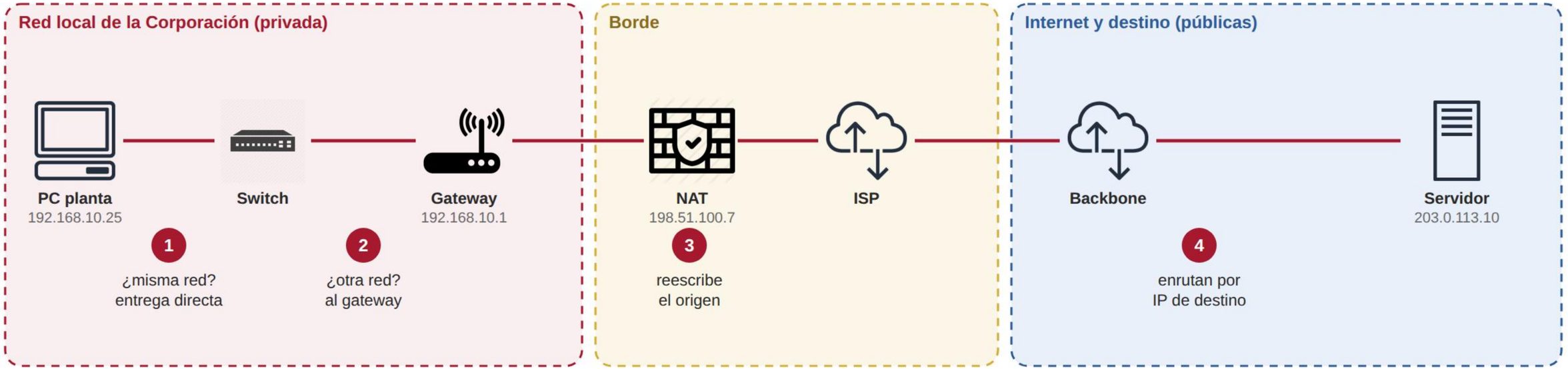


Tabla de rutas

¿Quién decide el siguiente salto?

Se explica en esta parte

NAT

¿Quién cambia la dirección al cruzar el borde?

Se explica en esta parte

DNS

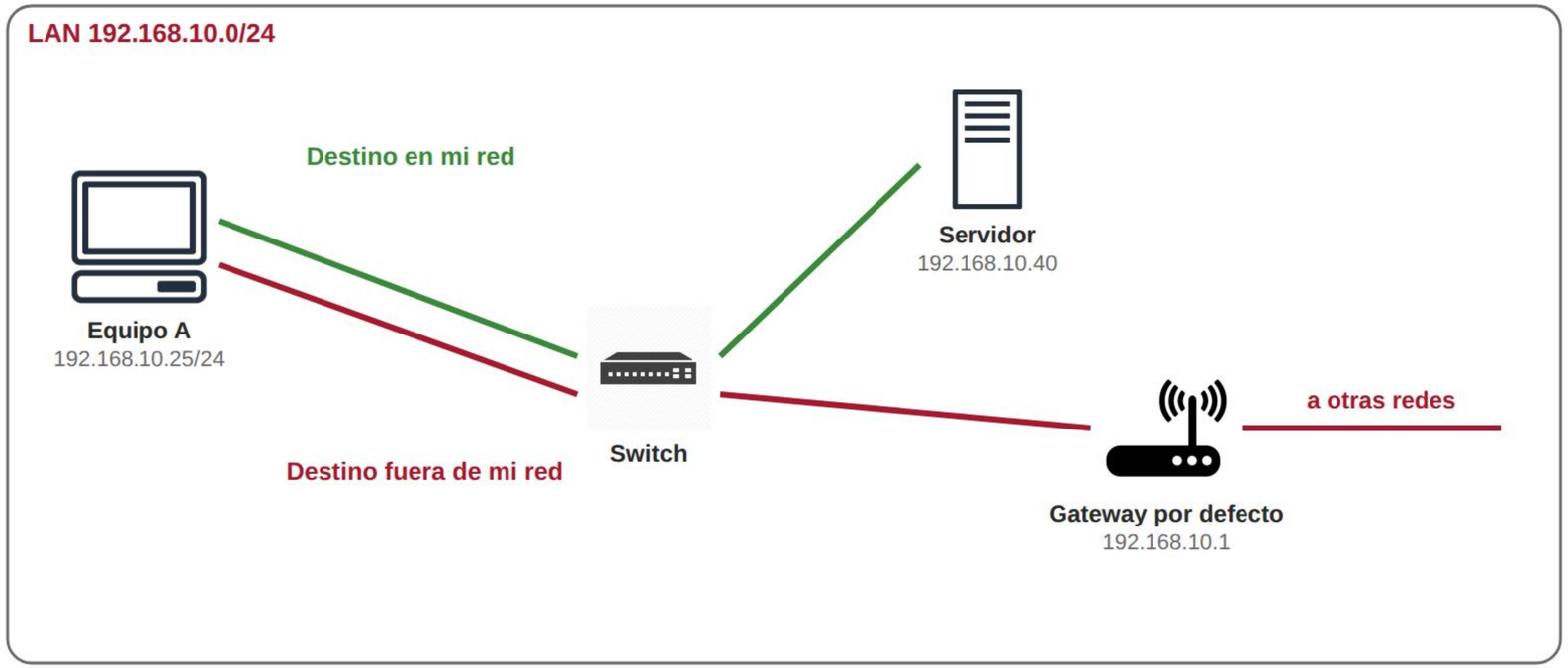
¿Quién convierte el nombre en una IP?

Se explica en esta parte

Elaboración propia · direcciones de documentación según RFC 5737

Misma red o gateway: la primera decisión

El equipo compara el destino con su propia red para decidir entre entrega directa y gateway.



Lo que hace el equipo A

1. Aplica su máscara /24 a la IP de destino
2. Compara con su propia red 192.168.10.0
3. Igual: entrega directa (pregunta por ARP)
4. Distinta: entrega al gateway 192.168.10.1

Ejemplo: A (192.168.10.25) → 192.168.10.40: misma red, directo. A → 203.0.113.10: otra red, va al gateway.

El gateway por defecto es solo «el primer router del camino». Si el equipo no lo conoce, no puede salir.

ARP: protocolo que pregunta por la dirección física (MAC) del vecino o del gateway dentro de la misma red.

Elaboración propia · basado en el modelo de entrega IP (RFC 1122)

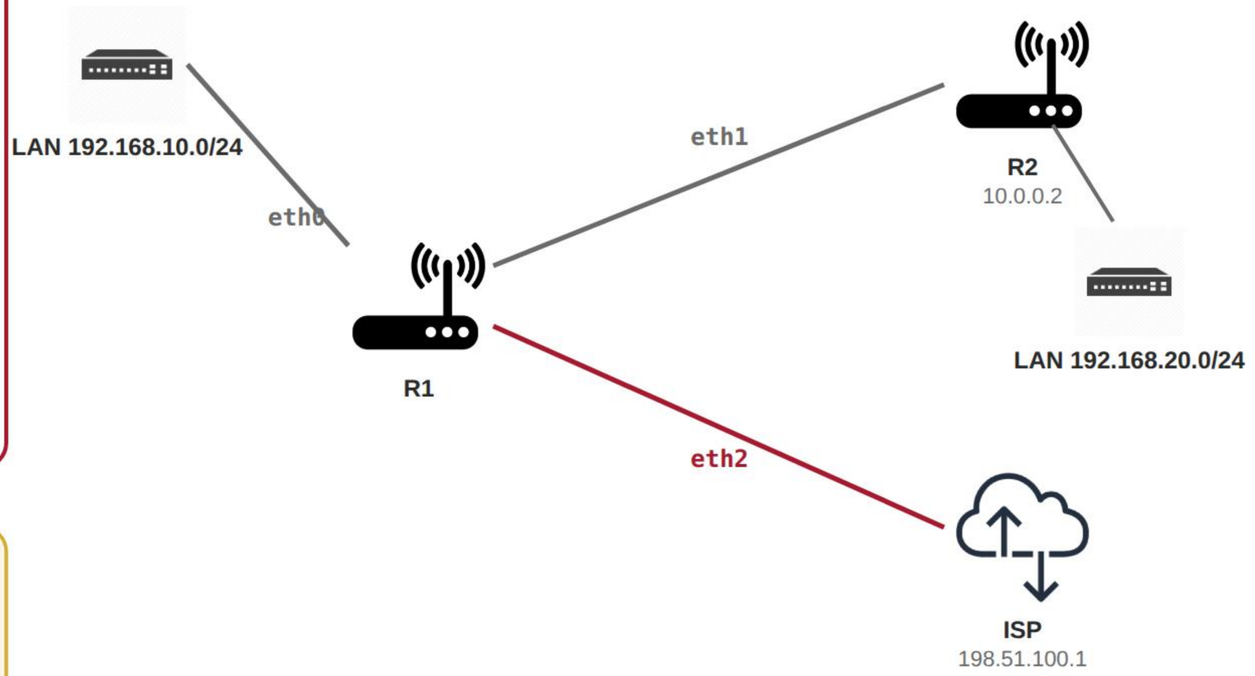
La tabla de rutas: destino, siguiente salto, interfaz

Cada router es una lista de destinos conocidos y de por dónde seguir para alcanzarlos.

Tabla de rutas del router R1

Destino	Siguiente salto	Interfaz
`192.168.10.0/24`	directo (conectada)	`eth0`
`192.168.20.0/24`	10.0.0.2 (R2)	`eth1`
`0.0.0.0/0`	198.51.100.1 (ISP)	`eth2`

Se busca la entrada que coincide con el destino del paquete.



Reglas del router

1. Mira solo la IP de destino del paquete.
2. Elige la entrada que mejor coincide (ver siguiente).
3. Si no hay ninguna que coincida, descarta el paquete.
4. Reenvía por la interfaz y al siguiente salto indicados.

En la nube, cada subred tiene su propia tabla de rutas.

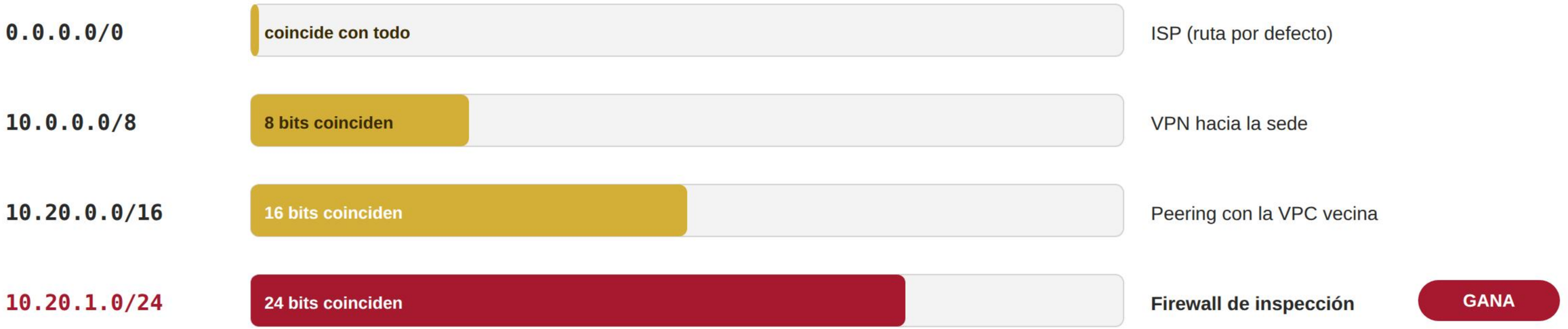
Ella decide si la subred es pública o privada (Parte 3).

Elaboración propia · basado en el modelo de reenvío IP (RFC 1812)

Varias rutas coinciden: gana la más específica

El router compara prefijos: la entrada con más bits en común con el destino se impone.

Destino del paquete: 10.20.1.25 — ¿qué entrada gana?



Regla: la ruta más específica gana

Las cuatro entradas coinciden con el destino,
pero /24 tiene el prefijo más largo.

«Longest prefix match» (coincidencia más larga).

Otros destinos con la misma tabla

`10.20.7.9`	gana /16 (peering)
`10.99.0.5`	gana /8 (VPN)
`8.8.8.8`	gana /0 (ISP)

Adaptado de IETF RFC 1812 (longest prefix match) y Amazon VPC User Guide — Route priority

SEMANA 4 · REDES EN LA NUBE: REDES VIRTUALES, SUBREDES, GRUPOS DE SEGURIDAD

Rutas, NAT y DNS

Parte 2 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Ruta por defecto, NAT de salida y de entrada, PAT, DNS público y privado, y la red virtual de Azure frente a la VPC de AWS

Ruta por defecto: la diferencia entre isla y salida

0.0.0.0/0 significa «todo lo demás»; sin ella, solo se llega a lo conocido.

Sin ruta por defecto: una isla

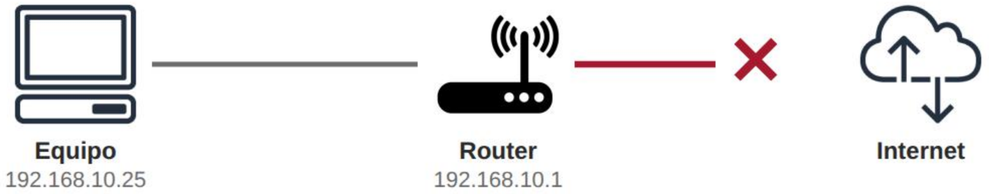


Tabla de rutas del router

```
192.168.10.0/24 directo eth0
(sin entrada 0.0.0.0/0)
```

Resultado:

El paquete se descarta: la red queda aislada.

Es lo que ocurre en una subred sin salida.

Con ruta por defecto 0.0.0.0/0: sale

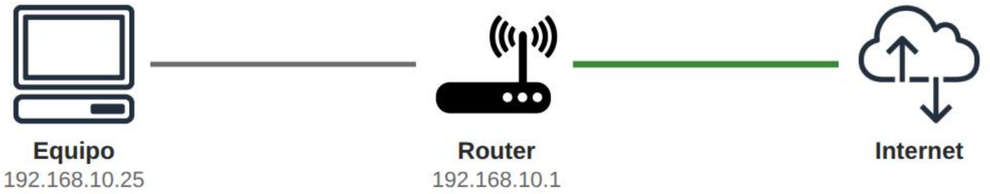


Tabla de rutas del router

```
192.168.10.0/24 directo eth0
0.0.0.0/0 ISP eth1
```

Resultado:

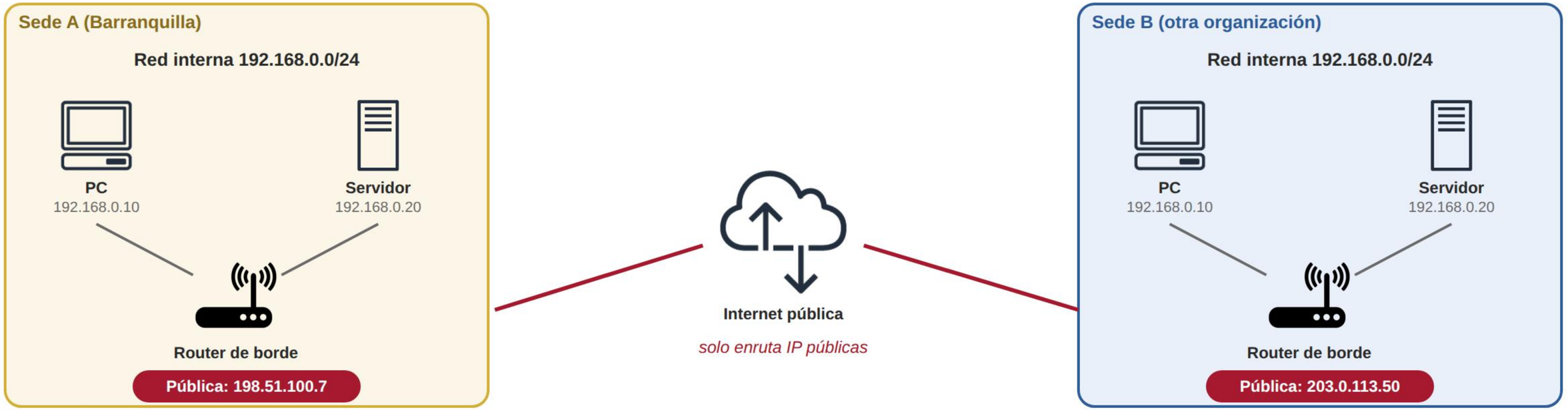
Todo destino desconocido sale por el ISP.

Es lo que hace «subred pública» en la nube.

Elaboración propia · basado en IETF RFC 1812

Red privada y red pública: el papel del borde

Dos oficinas pueden usar el mismo rango privado; el router de borde las presenta con IP públicas distintas.



Dirección privada

Vale solo dentro de la red; se repite en miles de redes sin conflicto (RFC 1918).

Ejemplo: 192.168.0.10 en la Sede A y en la Sede B.

Dirección pública

Única en todo Internet; la asigna el proveedor de Internet o de nube. Es la que otros pueden contactar.

El router de borde une ambos mundos.

Adaptado de IETF RFC 1918 · direcciones de documentación RFC 5737

NAT: por qué existe

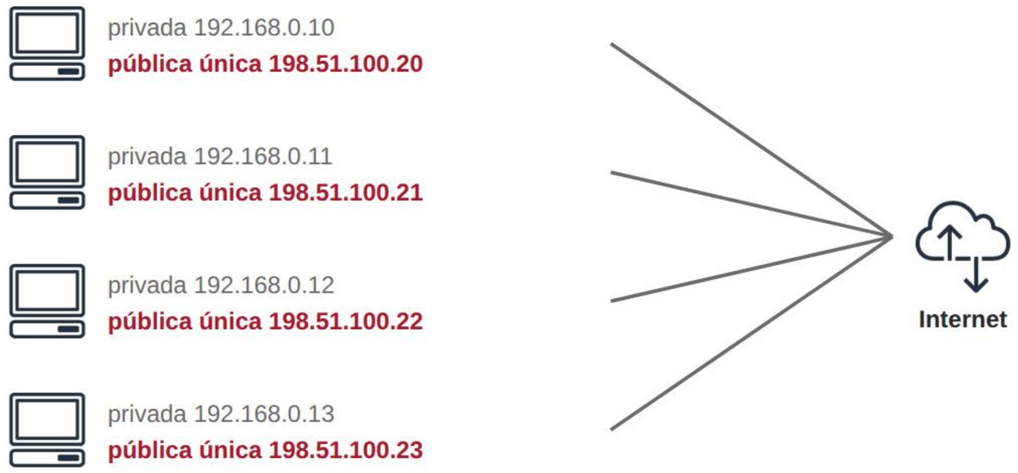
IPv4 no alcanza para una IP pública por equipo; el NAT permite compartir una sola.

El espacio IPv4 es más pequeño que la población del planeta (en miles de millones)



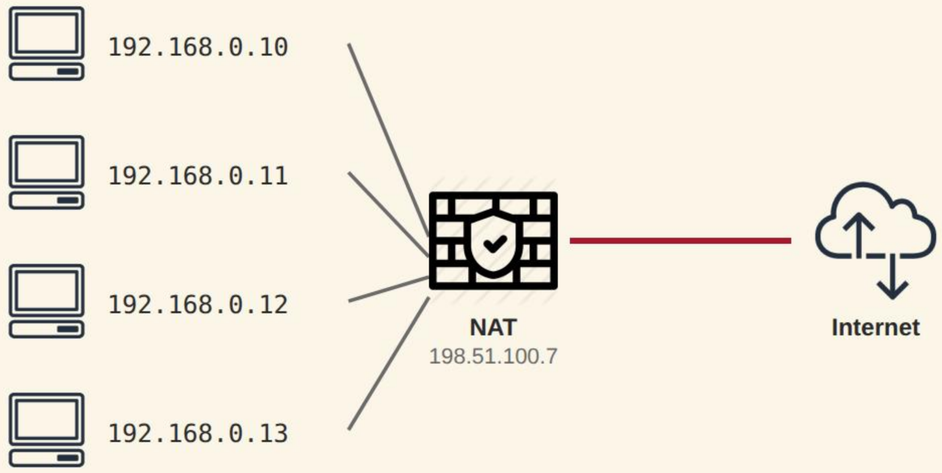
Y cada persona usa varios dispositivos: IANA entregó sus últimos bloques IPv4 en 2011.

Sin NAT: una IP pública por equipo



Imposible: no alcanzan para todos

Con NAT: una IP pública para toda la red



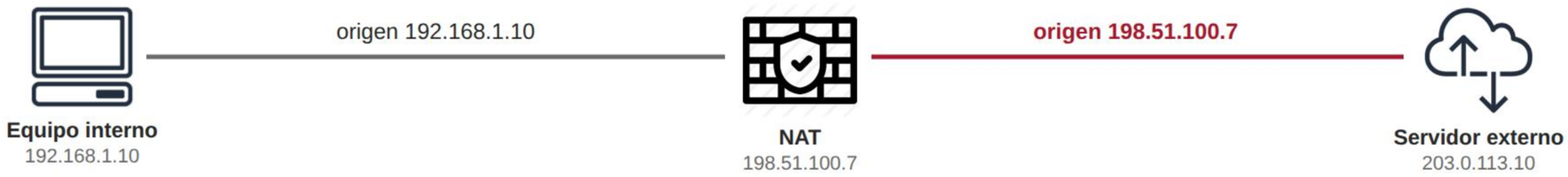
Cientos de equipos, una sola IP pública

Adaptado de IETF RFC 3022 · Naciones Unidas, World Population Prospects 2024 (8,2 mil millones) · IANA

Dos clases de NAT: de salida y de entrada

Cambiar el origen deja salir a los internos; cambiar el destino publica un servicio.

Salida (SNAT / PAT): los internos inician hacia Internet



Cambia el ORIGEN.
Es lo que hace el
NAT Gateway de AWS.

Respuesta: vuelve por la tabla de traducciones.

Entrada (DNAT / reenvío de puerto): Internet llega a un servicio interno

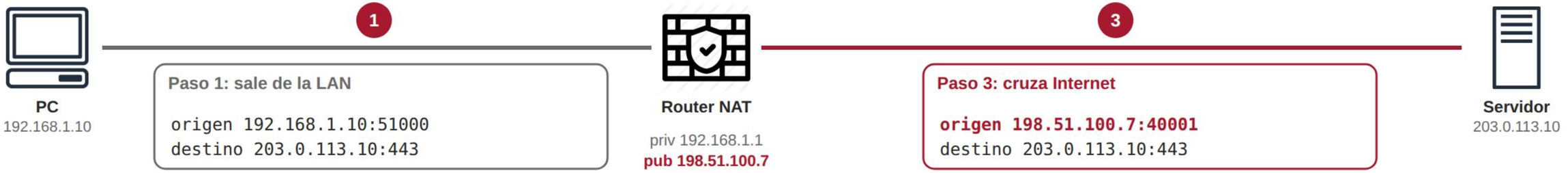


Cambia el DESTINO.
Se configura a propósito
para publicar un servicio.

En AWS, una IP pública asignada a una instancia la traduce el Internet Gateway (1 a 1).

Recorrido de ida: tres pasos y una tabla

El router reescribe el origen y recuerda la conexión en su tabla de traducciones.



Paso 2: el router NAT reescribe y anota

Cambia el origen: 192.168.1.10:51000 → 198.51.100.7:40001

Tabla de traducciones (una fila por conexión):

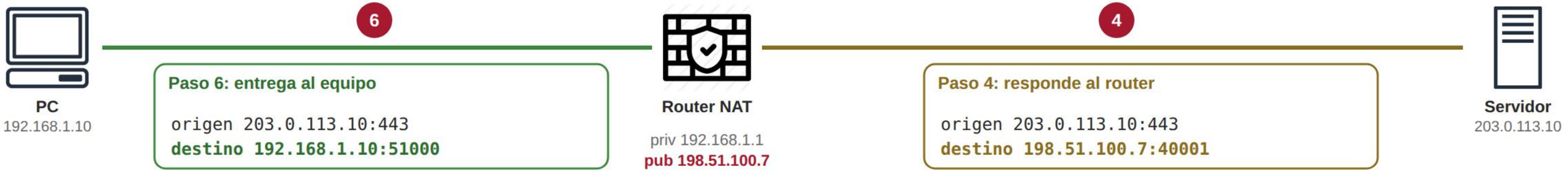
```
192.168.1.10:51000 ⇄ 198.51.100.7:40001
```

El servidor nunca ve 192.168.1.10: cree que habla con 198.51.100.7.

El router escoge un puerto libre (40001) y guarda la correspondencia para poder devolver la respuesta.

Recorrido de vuelta: la tabla devuelve la respuesta

La respuesta llega a la IP pública; el router la traduce de regreso al equipo que preguntó.



Paso 5: el router consulta su tabla

¿Quién es 198.51.100.7:40001? → 192.168.1.10:51000

`192.168.1.10:51000 ⇄ 198.51.100.7:40001`

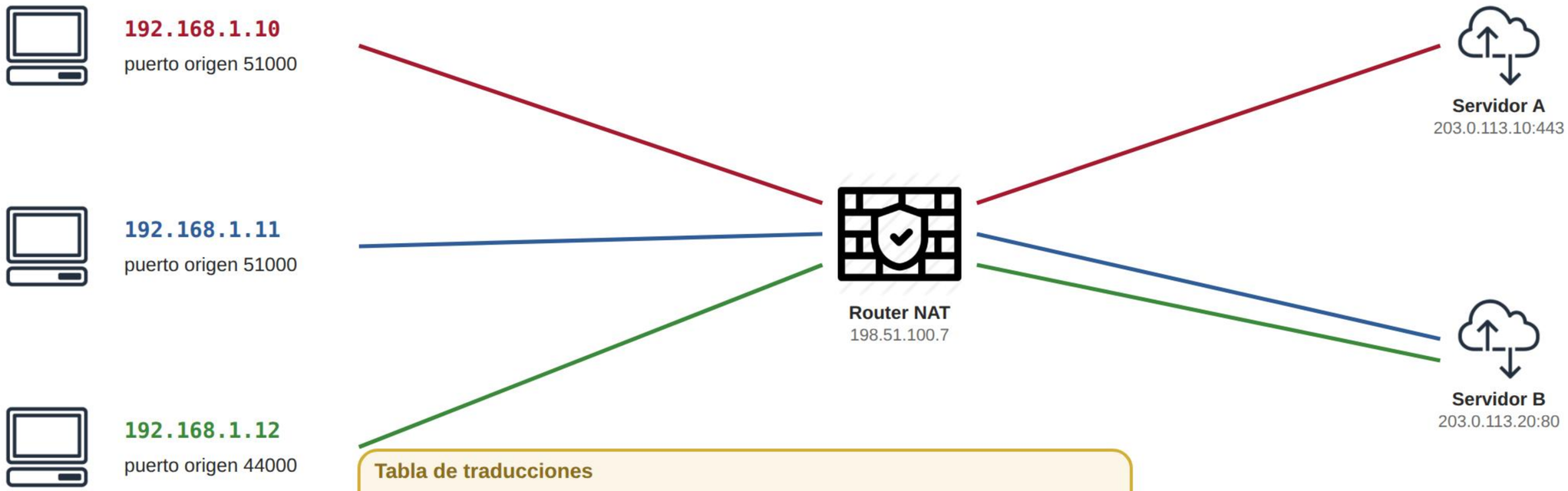
Reescribe el destino y lo reenvía por la LAN.

¿Y si llega un paquete sin fila en la tabla? Se descarta.

Por eso desde Internet nadie puede iniciar una conexión hacia un equipo interno: no existe una fila que lo explique.

PAT: muchos equipos, una sola dirección pública

El puerto traducido distingue cada conversación aunque la IP pública sea la misma.



Dos equipos usan el mismo puerto 51000 y no chocan: el router les asigna puertos públicos distintos.

Tabla de traducciones

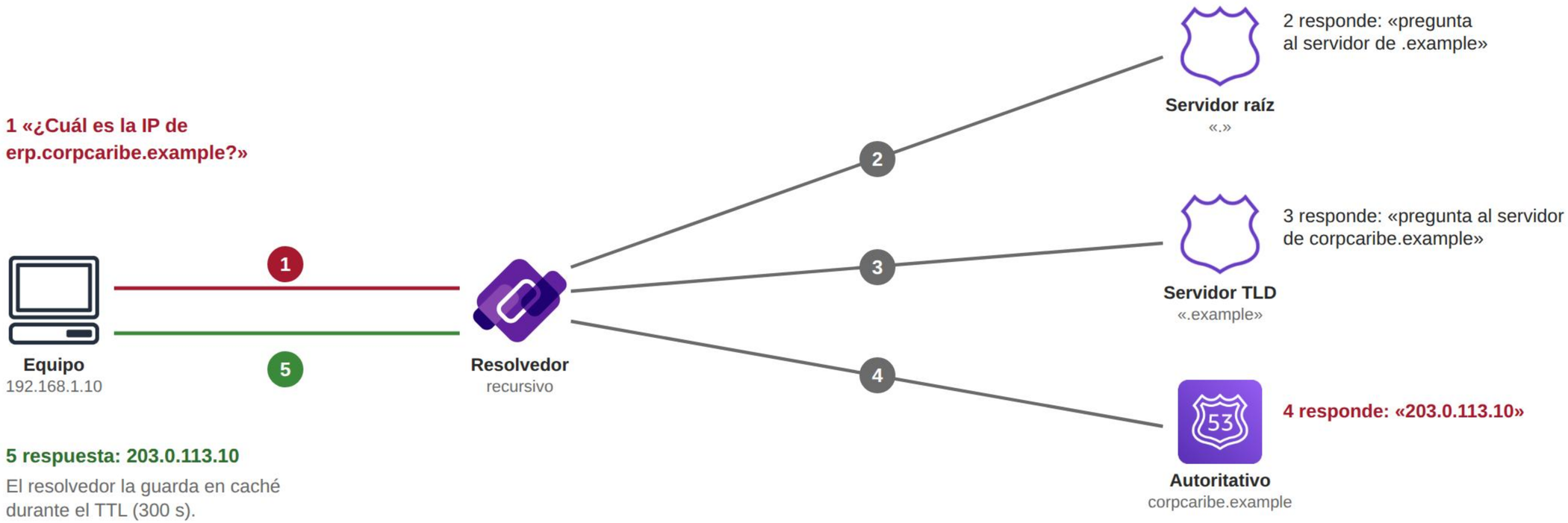
192.168.1.10:51000	⇄	198.51.100.7:40001
192.168.1.11:51000	⇄	198.51.100.7:40002
192.168.1.12:44000	⇄	198.51.100.7:40003

Una sola IP pública,
miles de conversaciones: las separa el número de puerto traducido.

Adaptado de IETF RFC 3022 (NAPT) · direcciones de documentación RFC 5737

DNS: cómo un nombre se convierte en una IP

El resolvedor pregunta de la raíz a la zona autoritativa y guarda la respuesta en caché.

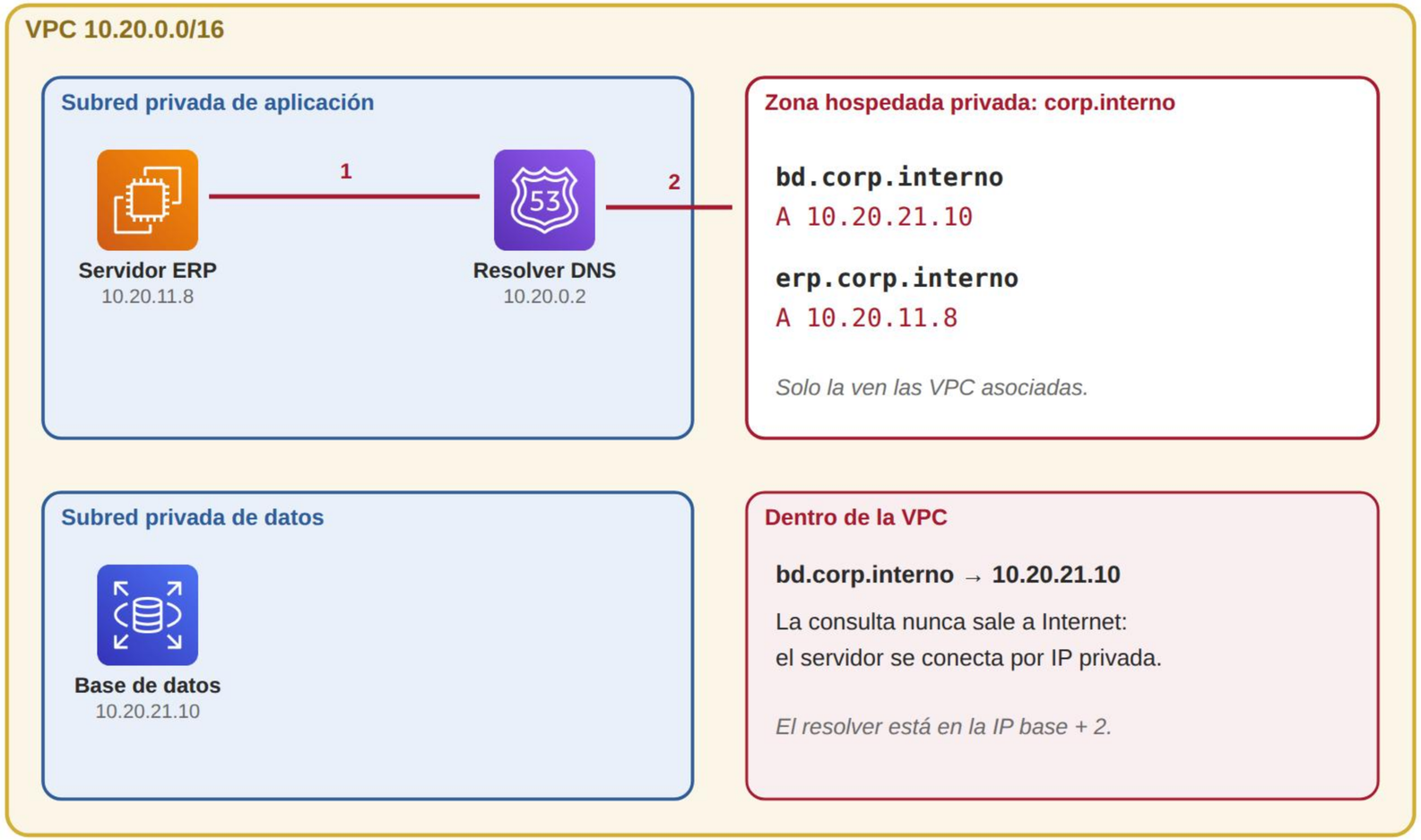


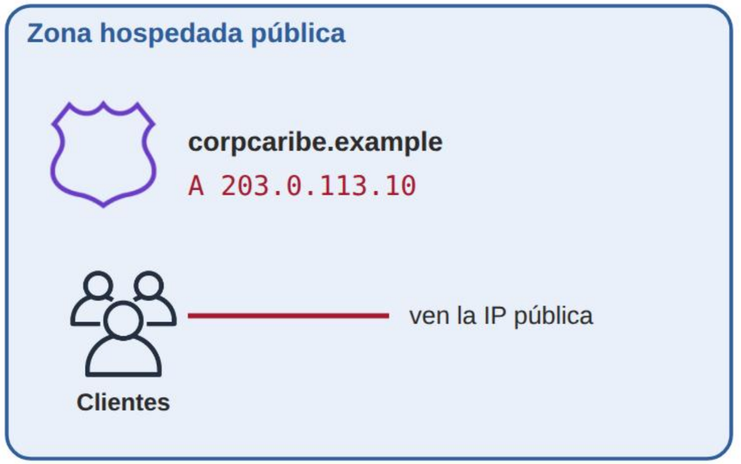
A	nombre → IPv4
AAAA	nombre → IPv6
CNAME	alias de otro nombre
MX	servidor de correo

Adaptado de IETF RFC 1034 y RFC 1035 (DNS) · nombre ficticio bajo el dominio reservado .example (RFC 2606)

DNS en la nube: zona pública y zona privada

Los nombres públicos apuntan a IP públicas; los privados resuelven solo dentro de la red virtual.





Mismo servicio, otro proveedor

Azure DNS ofrece zonas públicas y zonas DNS privadas enlazadas a una VNet.

Concepto único: nombres públicos para el mundo, nombres privados para adentro.

Adaptado de Amazon Route 53 Developer Guide (private hosted zones) y Azure DNS (private zones)

Lo que queda de la Parte 2

Cuatro ideas del camino del paquete y el puente hacia la nube.

1



Misma red o gateway

la máscara decide si es directo

2



Gana la ruta específica

y 0.0.0.0/0 es «todo lo demás»

3



NAT con tabla

cambia el origen y recuerda la conexión

4



DNS traduce nombres

zona pública y zona privada

Lo que queda de la Parte 2

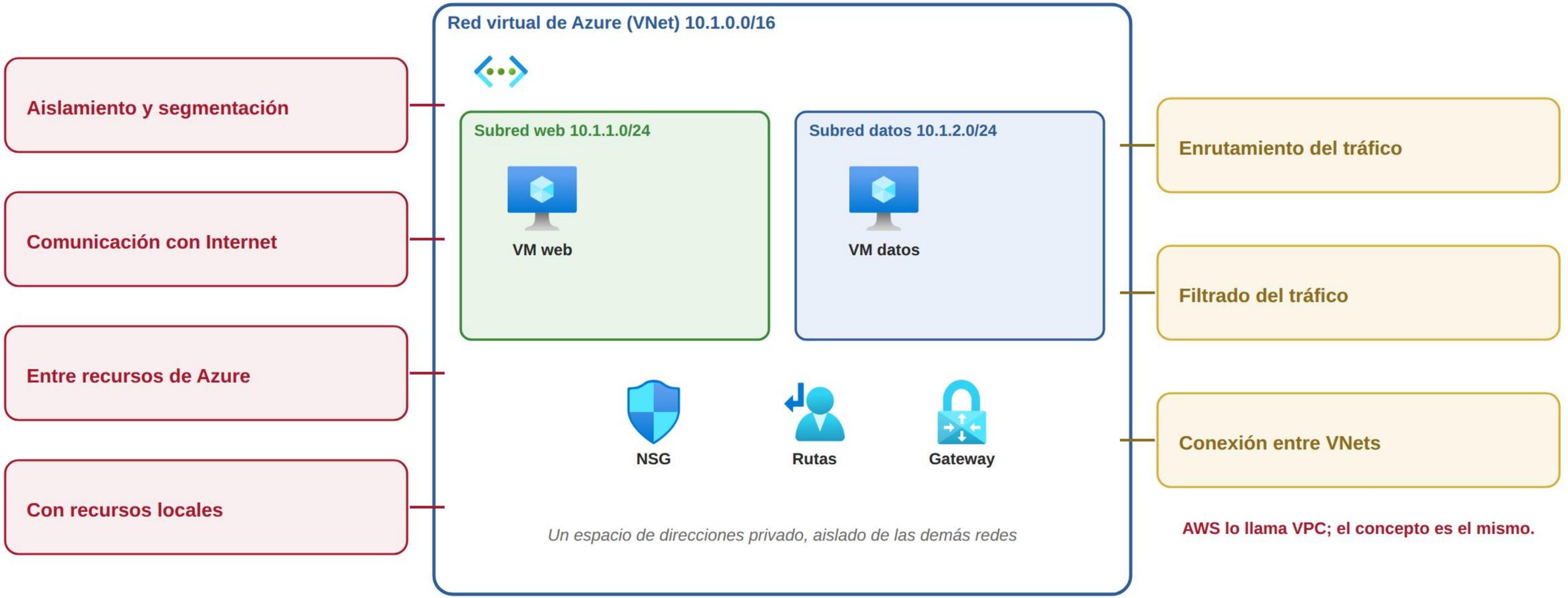
Ya sabes cómo sale un paquete de una red privada y por qué la ruta por defecto lo cambia todo.

Parte 3: la misma red como servicio: VPC, subredes públicas y privadas, gateways y firewalls.

Elaboración propia · síntesis de la Parte 2

Red virtual de Azure: siete capacidades en una

La VNet agrupa aislamiento, salida a Internet, enrutamiento, filtrado y conexiones híbridas.



La VPC de AWS: regional; la subred, de una sola zona

Una VPC reserva un rango privado; sus subredes dividen ese rango y se reparten entre zonas.



Subredes públicas y privadas: lo decide la ruta

Tres subredes iguales por dentro se distinguen solo por una línea en su tabla de rutas.

Subred pública

Tabla de rutas asociada

Destino	Destino del salto
10.20.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-1a2b

Hay ruta hacia el Internet Gateway

Subred privada

Tabla de rutas asociada

Destino	Destino del salto
10.20.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-3c4d

Sale solo a través del NAT Gateway

Subred aislada

Tabla de rutas asociada

Destino	Destino del salto
10.20.0.0/16	local

Sin ruta de salida: solo tráfico interno

«Pública» o «privada» no es una propiedad del nombre: la decide la tabla de rutas.

Misma regla de la Parte 2: 0.0.0.0/0 hacia un Internet Gateway = pública. Si además el recurso no tiene IP pública, tampoco se le llega.

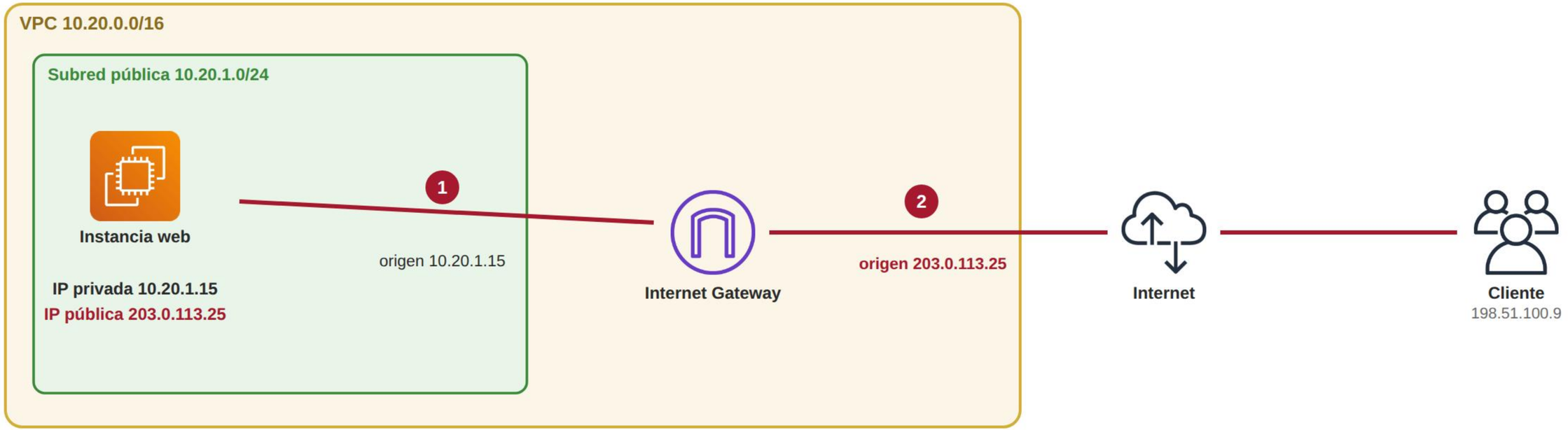
La ruta «local» siempre existe: permite que todas las subredes de la VPC se hablen entre sí.

Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

SALIDA A INTERNET

Internet Gateway: la puerta de doble sentido

El IGW traduce entre IP privada y pública; sin ruta, IP pública y reglas, la instancia no es alcanzable.



Qué hace el Internet Gateway

1. Traduce 1 a 1 entre la IP privada y la IP pública de la instancia.
2. Es de alta disponibilidad y escala solo; no tiene costo por hora.
3. Hay uno por VPC y se asocia a ella.

Para ser alcanzable desde Internet

- ✓ **Ruta 0.0.0.0/0 hacia el IGW**
- ✓ **IP pública asignada a la instancia**
- ✓ **Security Group y NACL que lo permitan**

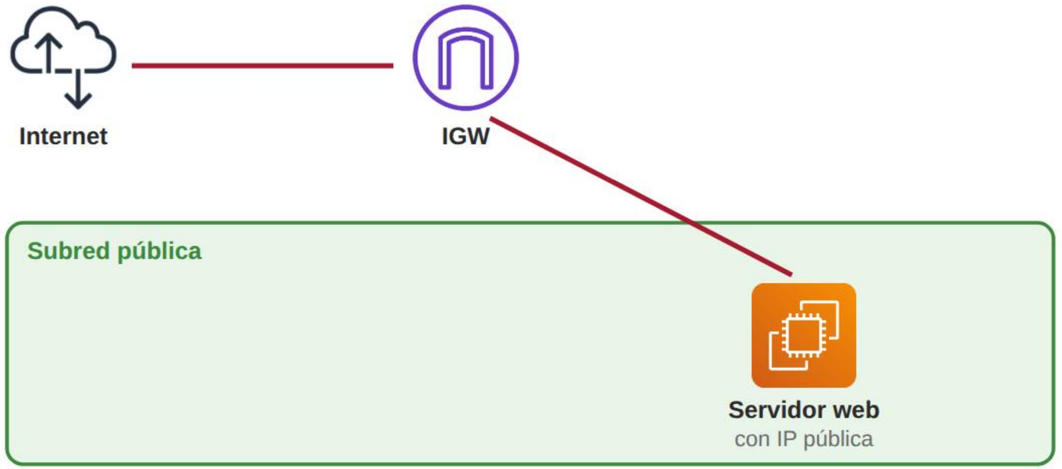
Las tres condiciones, juntas.

Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

Internet Gateway frente a NAT Gateway

El IGW abre la puerta en ambos sentidos; el NAT Gateway solo deja salir a quien está adentro.

Internet Gateway: entrada y salida

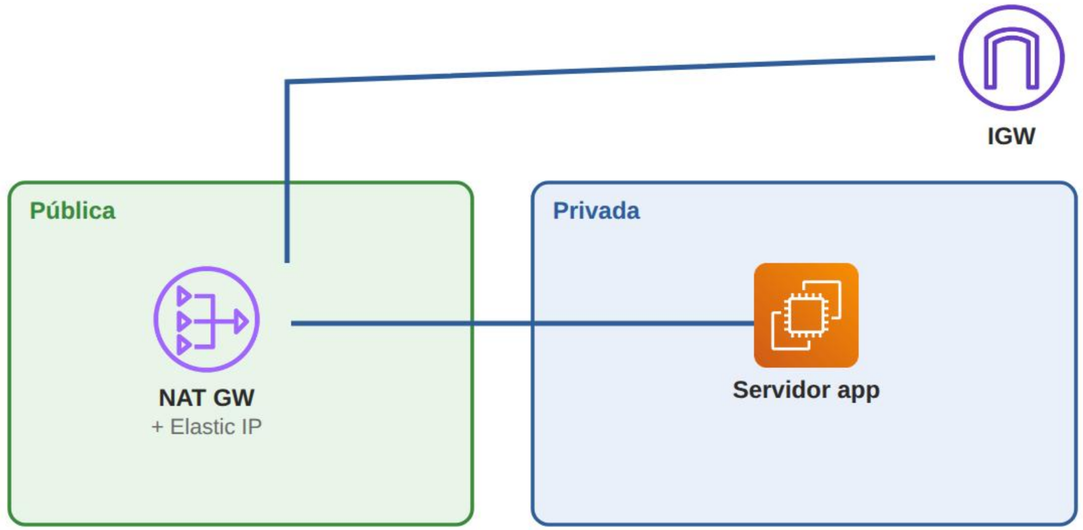


Bidireccional: Internet puede iniciar.

Para recursos que deben ser públicos:
balanceadores, bastiones, servidores web.

Una por VPC · sin costo por hora

NAT Gateway: solo salida



Los privados inician; nadie les inicia a ellos.

Se crea en una subred pública y necesita una Elastic IP.

Tiene costo por hora y por dato procesado.

Se ubica por zona: uno por zona para alta disponibilidad.

SALIDA A INTERNET

Recorrido de un paquete por el NAT Gateway

Una instancia privada sale a Internet con la Elastic IP del NAT Gateway, sin exponerse.



Dos traducciones en cadena

NAT Gateway: 10.20.11.8 → 10.20.1.50 (guarda la conexión)

IGW: 10.20.1.50 → Elastic IP 203.0.113.50 (1 a 1)

Internet solo ve la Elastic IP del NAT Gateway.

Ruta de la subred privada

```
10.20.0.0/16 → local
0.0.0.0/0 → nat-3c4d
```

Vuelta: Internet responde a 203.0.113.50; el IGW lo lleva al NAT Gateway; este consulta su tabla y entrega a 10.20.11.8.

Si no existe una conexión previa en la tabla, el paquete se descarta: igual que el NAT casero de la Parte 2.

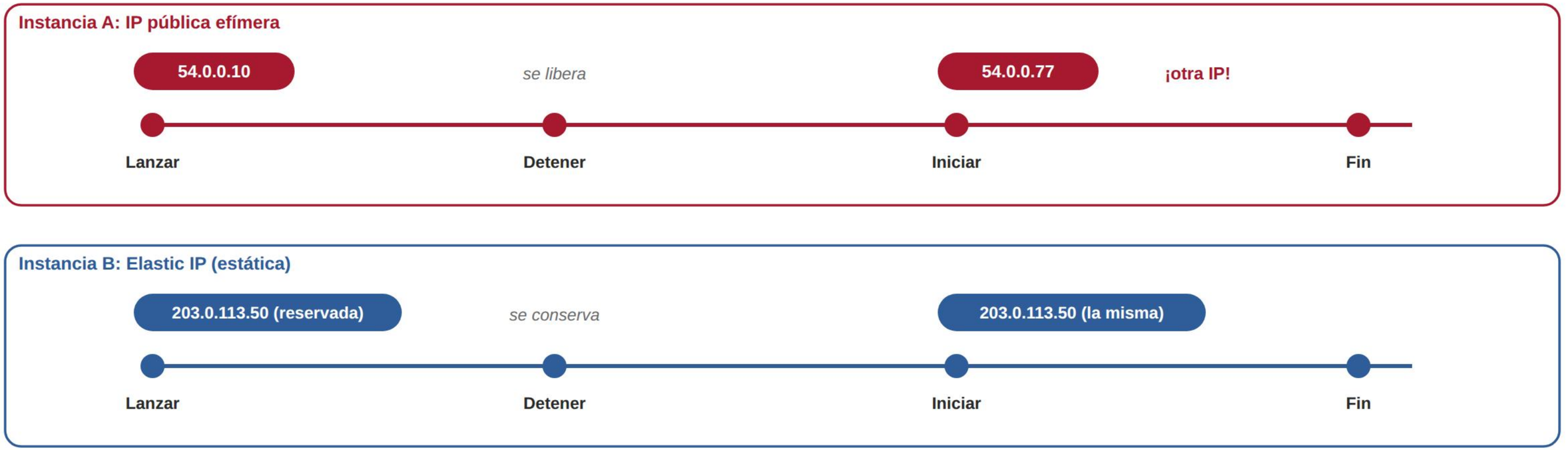
Un servidor privado nunca recibe conexiones iniciadas desde Internet.

Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

IP pública efímera frente a Elastic IP

La efímera cambia al detener la instancia; la Elastic IP es tuya hasta que la liberes.

Línea de tiempo de dos instancias en una subred pública



Efímera

Sale del pool regional; cambia al detener/iniciar. Ideal tras DNS o balanceador.

Elastic IP

Pertenece a tu cuenta y se re-asocia. Toda IPv4 pública se factura (~US$0,005/h, ilustrativo).

Adaptado de Amazon VPC User Guide (Public IPv4 addresses, Elastic IP) · tarifa de IPv4 pública vigente desde febrero de 2024, valor ilustrativo

Security Group: el firewall de cada recurso

Solo permite; recuerda las conexiones, por eso la respuesta sale sin otra regla.

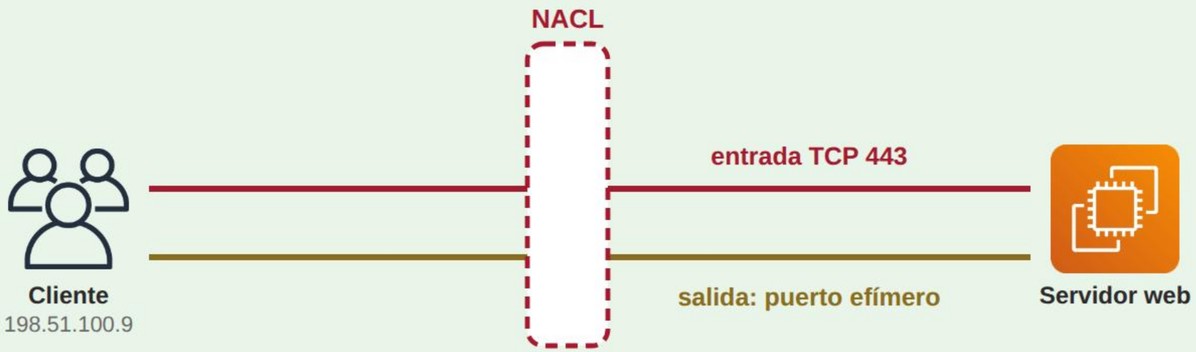


Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

NACL: el filtro de la subred, sin memoria

No recuerda conexiones: la entrada y la salida se autorizan por separado, con reglas numeradas.

Subred pública — NACL asociada a la subred



Reglas de la NACL (se evalúan por número; gana la primera que coincide)

Entrada	**#100**	TCP 443	0.0.0.0/0	**PERMITIR**
Entrada	**#110**	TCP 22	0.0.0.0/0	**DENEGAR**
Salida	**#100**	TCP 1024-65535	0.0.0.0/0	**PERMITIR**
Ambas	**#***	todo	todo	**DENEGAR**

NACL: el filtro de la subred

1. **Sin estado (stateless)**
   La respuesta se permite aparte, por puertos efímeros: 1024-65535.

2. **Permitir y denegar**
   Reglas numeradas; gana la primera coincidencia.

3. **Nivel de subred**
   Afecta a todos los recursos de la subred.

4. **Por defecto**
   La NACL predeterminada permite todo; las nuevas, nada.

Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

SEMANA 4 · REDES EN LA NUBE: REDES VIRTUALES, SUBREDES, GRUPOS DE SEGURIDAD

Filtros, interconexión y el caso de la CIC

Parte 3 de 3 · Unidad 1

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

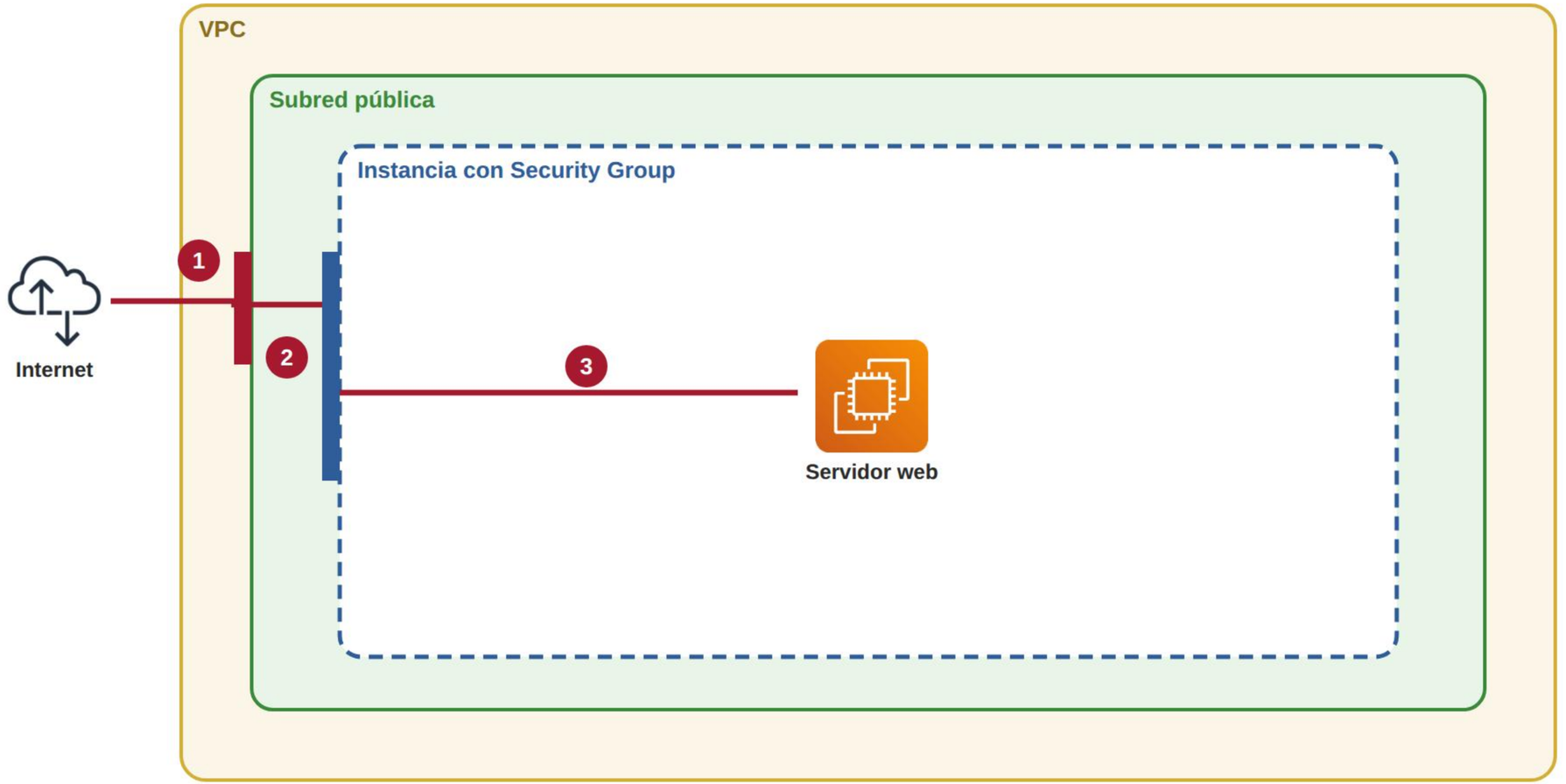
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 4 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Security Groups y NACL, la VPC en dos zonas, peering, Transit Gateway, hub-and-spoke y enlaces dedicados

Security Group frente a NACL: dos capas, un camino

Un paquete debe superar primero la NACL de la subred y luego el Security Group del recurso.



Orden de evaluación

1 NACL de la subred

sin estado · permitir/denegar · por número

2 Security Group

con estado · solo permitir · todas las reglas

3 Instancia

recibe el paquete

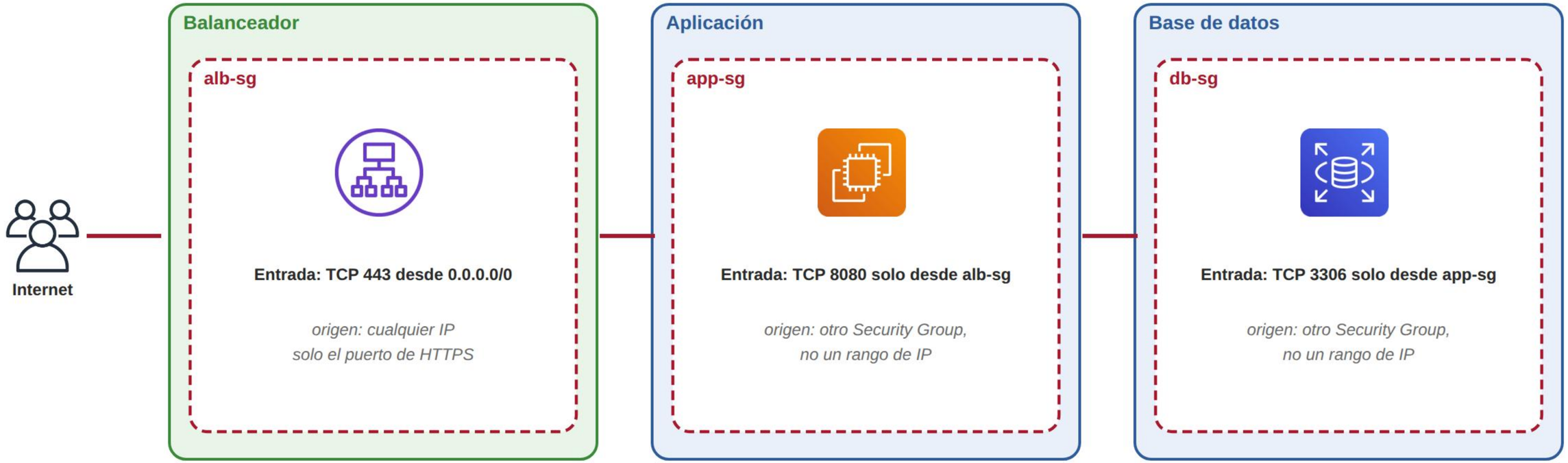
Para salir, el orden es inverso: SG y luego NACL.

Ambos deben permitir.

Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

Security Groups encadenados: un patrón de tres capas

Cada capa acepta tráfico solo de la capa anterior, referenciando su Security Group.



Referenciar un Security Group en vez de IP: si escalas de 2 a 20 servidores de aplicación, la regla de la base de datos no cambia.

La base de datos solo acepta tráfico de quien pertenece a app-sg: ni Internet ni otra subred.

Adaptado de Amazon VPC User Guide (docs.aws.amazon.com) · AWS Architecture Icons

Azure: NSG y ASG, la misma idea con otro nombre

El NSG filtra con prioridades y estado; el ASG agrupa máquinas para escribir reglas por función.

Red virtual de Azure 10.1.0.0/16

Subred web 10.1.1.0/24 — NSG-web



VM web 1



VM web 2

Reglas del NSG-web (entrada)

```
100 TCP 443 Internet → ASG-web Permitir
4096 todo cualquiera Denegar
```

(prioridad menor = se evalúa primero)

Subred datos 10.1.2.0/24 — NSG-datos



VM bd 1



VM bd 2

Reglas del NSG-datos (entrada)

```
100 TCP 1433 ASG-web → ASG-datos Permitir
4096 todo cualquiera Denegar
```

Reglas en nombre de la aplicación, no de IP.

NSG y ASG en Azure



NSG

Reglas con prioridad (100–4096).
Con estado; se asocia a subred o NIC.



ASG

Agrupa VM por función de la aplicación y se usa en las reglas.

Equivalencias de concepto:

NSG de subred ~ NACL + SG

ASG ~ Security Group referenciado

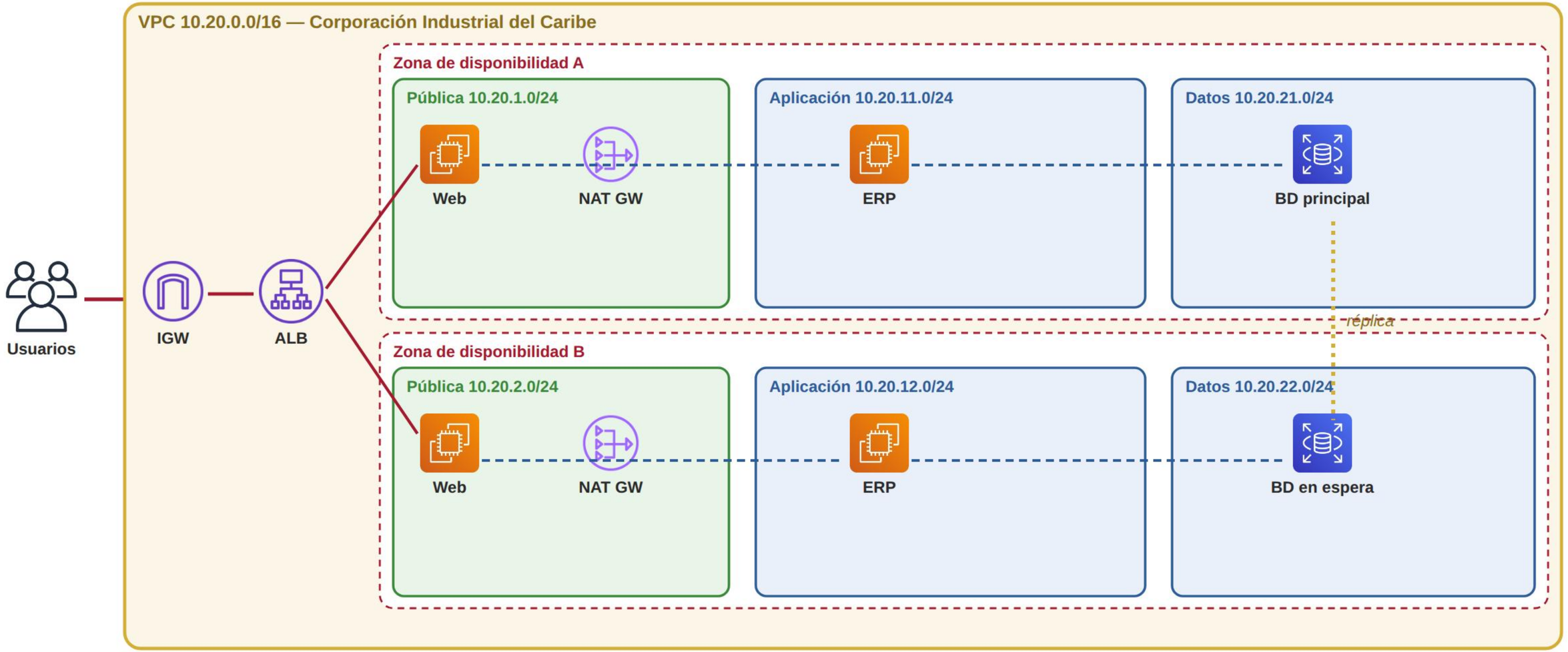
Pero el NSG tiene estado,
a diferencia de la NACL.

Adaptado de Microsoft Learn — Azure Virtual Network · Azure Architecture Icons

CASO APLICADO

La VPC de la Corporación en dos zonas

Balanceador público, aplicación privada y datos aislados, con filtros encadenados.



CIERRE DE LA PARTE 3

Lo que queda de la Parte 3

Una VPC bien diseñada combina rutas, gateways y dos capas de filtrado.

1



VPC regional

subred en una sola zona

2



La ruta decide

0.0.0.0/0 al IGW = pública

3



IGW y NAT GW

entrada y salida / solo salida

4



SG y NACL

con estado frente a sin estado

Lo que queda de la Parte 3

Ya puedes diseñar una VPC segura de una sola red. Falta conectarla con otras redes y con la planta.

Parte 3: peering, Transit Gateway, VPN, enlaces dedicados, endpoints privados y el laboratorio.

Elaboración propia · síntesis de la Parte 3

ENCUADRE

Cuatro razones para conectar una VPC

Cada necesidad de conexión tiene su herramienta: peering, Transit Gateway, VPN o endpoint.



Desarrollo y producción

VPC separadas que comparten servicios

Solución: Peering o Transit Gateway



Muchas VPC y cuentas

Una red por área o por proyecto

Solución: Transit Gateway



Planta y sede con la nube

El centro de datos sigue vivo

Solución: VPN o enlace dedicado



Servicios de la nube

Almacenamiento sin salir a Internet

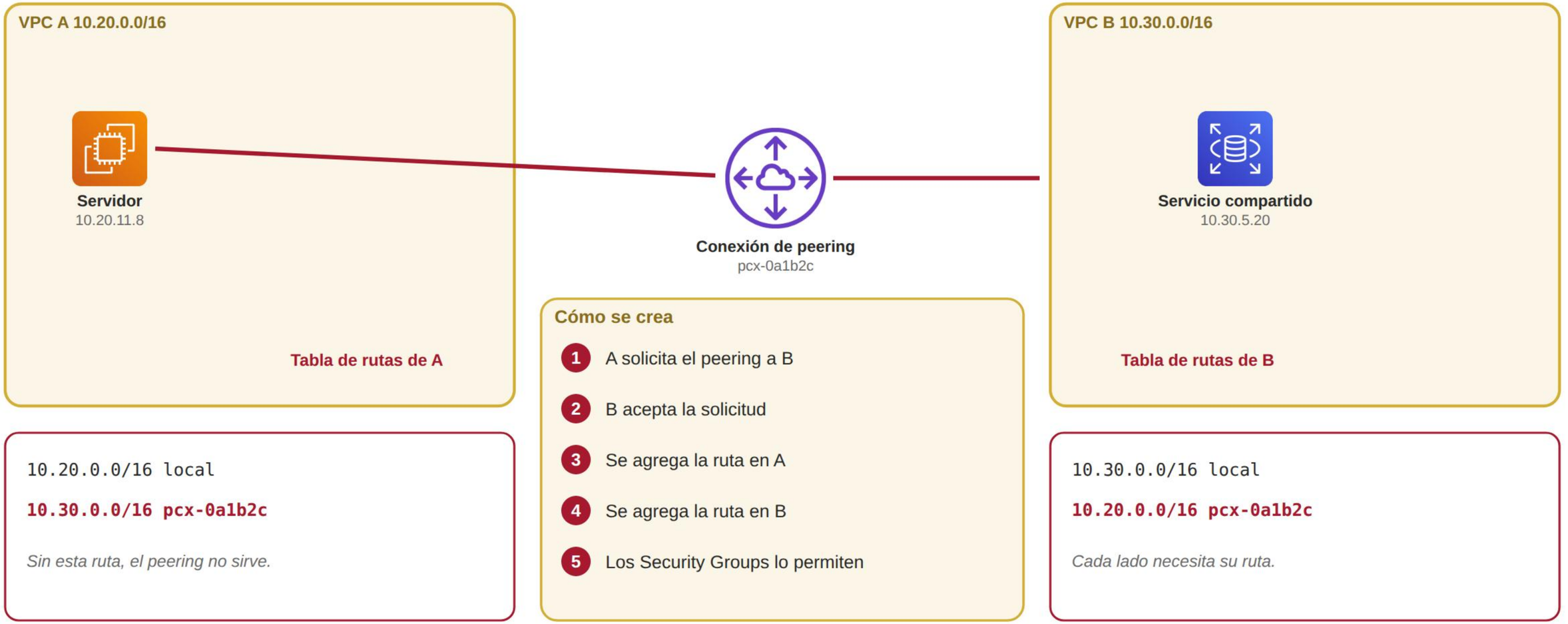
Solución: Endpoints privados

Cada necesidad tiene su herramienta; elegir bien ahorra dinero y riesgo.

Elaboración propia · basado en AWS Whitepaper Network-to-Amazon VPC connectivity options

VPC Peering: dos redes, una conexión privada

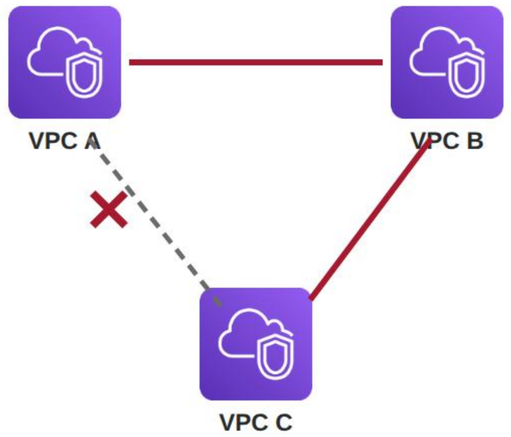
Une dos VPC por IP privada, en la misma región o entre regiones y cuentas.



Peering: no transitivo, sin solapes y no escala

Si A habla con B y B con C, A todavía no alcanza a C; cada relación se declara por separado.

No es transitivo



A–B y B–C no implican A–C

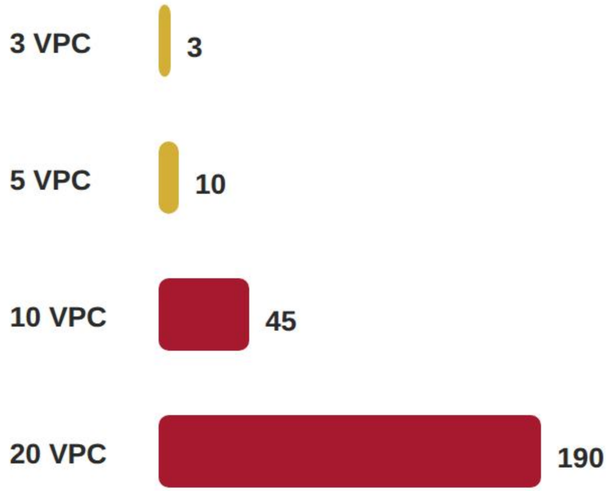
Rangos solapados



Si ambas usan 10.20.0.0/16,
el peering no se puede crear.

Por eso se planifica el
direccionamiento desde la Parte 1.

Peerings necesarios: n(n−1)/2



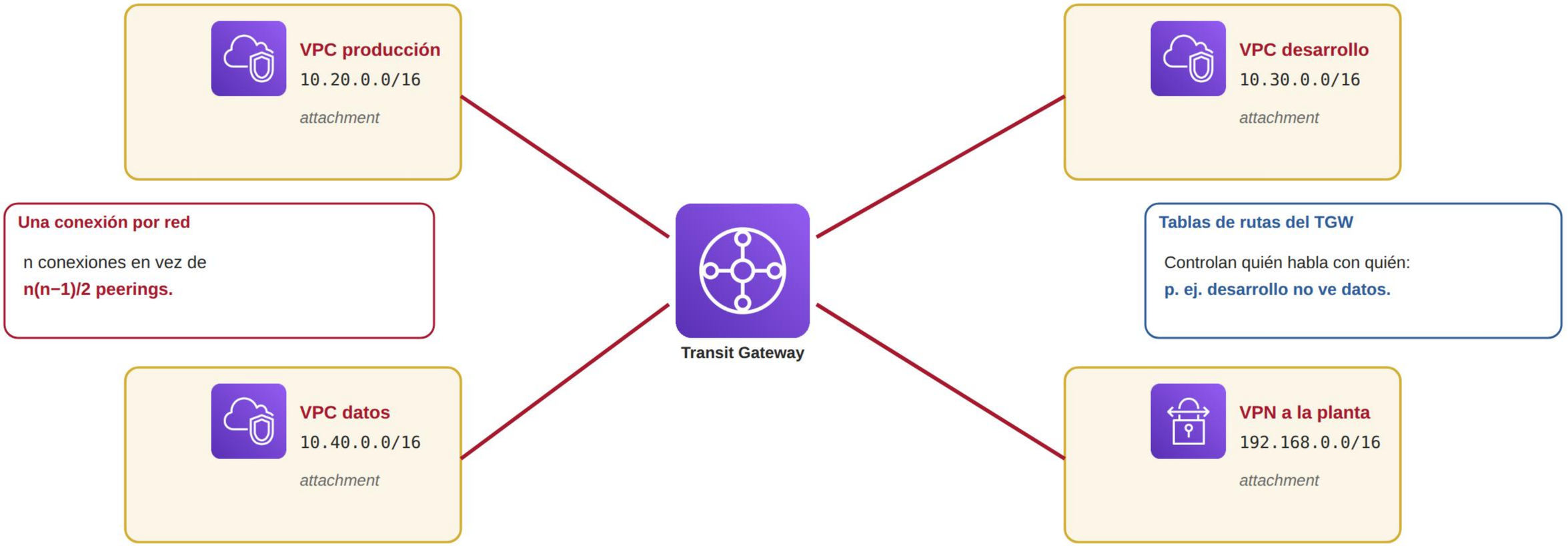
Tres limitaciones: sin tránsito, sin rangos solapados y crecimiento cuadrático de conexiones.

Con 20 VPC serían 190 peerings que mantener: a partir de cierto tamaño conviene un punto central (Transit Gateway).

Para pocas VPC y tráfico simple, el peering sigue siendo la opción más económica.

Hub-and-spoke con Transit Gateway

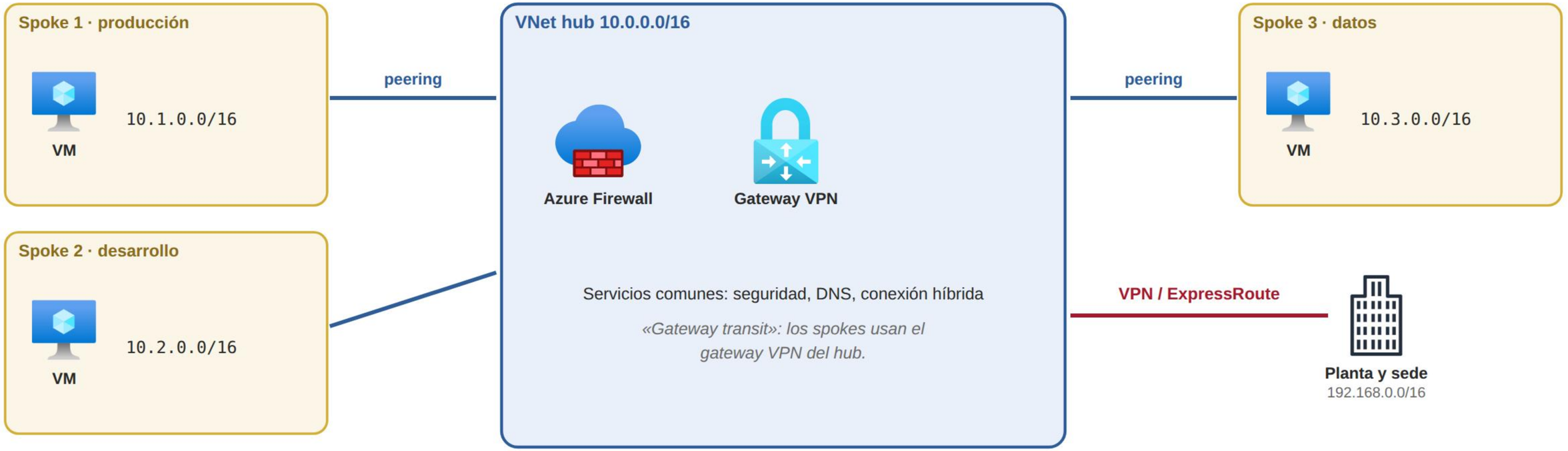
Un concentrador regional conecta VPC y VPN; las tablas de rutas deciden quién ve a quién.



Hub-and-spoke: el TGW (hub) conecta VPC y VPN (spokes); es regional y se puede enlazar entre regiones.

Hub-and-spoke en Azure: servicios comunes en el centro

El hub concentra firewall y conexión híbrida; los spokes aíslan cargas y se emparejan con él.



Los spokes no se hablan entre sí por peering (no transitivo): el tráfico pasa por el firewall del hub.

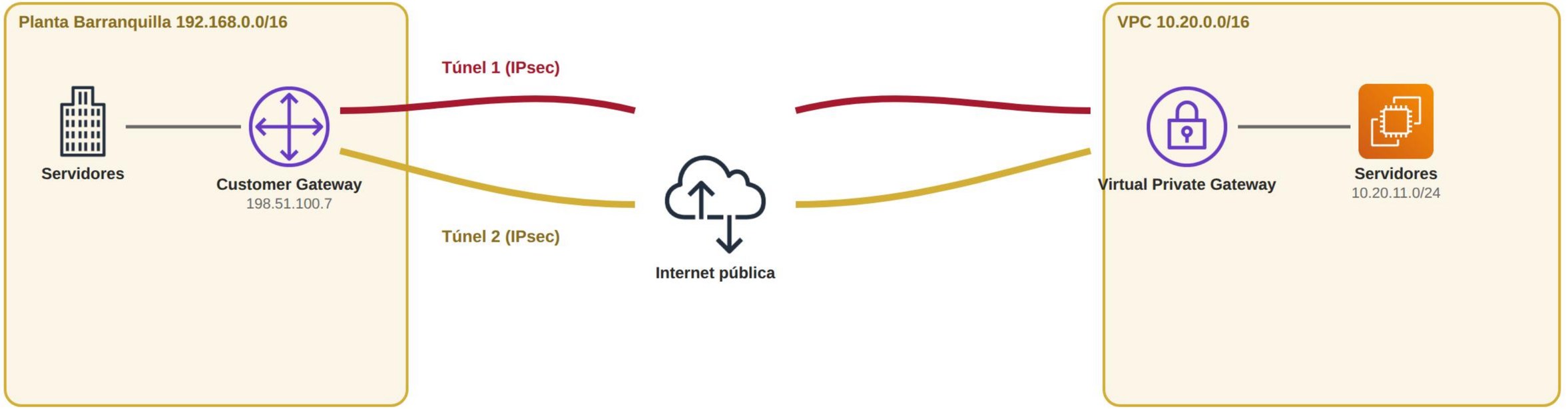
Se fuerza con rutas definidas por el usuario (UDR) que envían el tráfico al firewall.

Ventaja: un solo lugar para inspeccionar, registrar y conectar con la planta.

Adaptado de Azure Architecture Center — topología hub-spoke (CC BY 4.0) · Azure Architecture Icons

VPN de sitio a sitio: un túnel cifrado por Internet

Une la red de la planta con la VPC mediante dos túneles IPsec redundantes.



Qué ofrece

1. Cifrado IPsec sobre Internet: privado, no físico.
2. Dos túneles por conexión, en dos zonas, para redundancia.
3. Enrutamiento estático o dinámico (BGP).

Cuándo y límites

Rápida de crear (minutos) y de bajo costo.

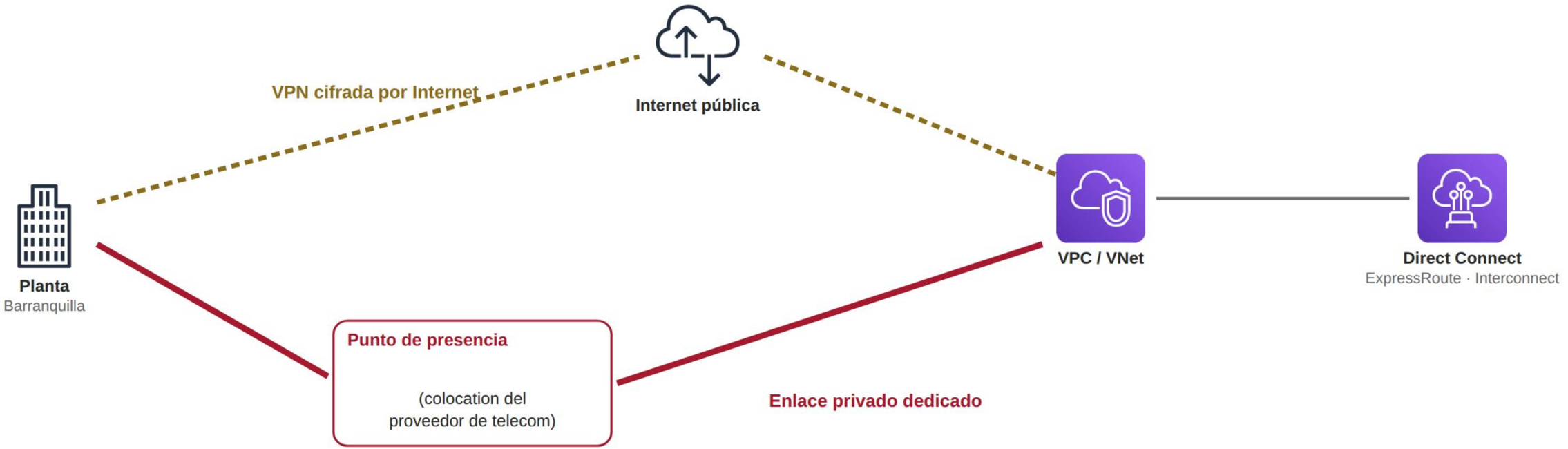
Ancho de banda limitado por túnel (hasta 1,25 Gbps)

y latencia variable, como la de Internet.

Adaptado de AWS Site-to-Site VPN User Guide · AWS Architecture Icons

Enlace dedicado: una línea física hacia la nube

Evita Internet para ganar latencia estable y ancho de banda, a cambio de plazo y costo.



VPN sitio a sitio

- Por Internet, cifrada
- Latencia variable
- Minutos para crearla
- Costo bajo

Enlace dedicado

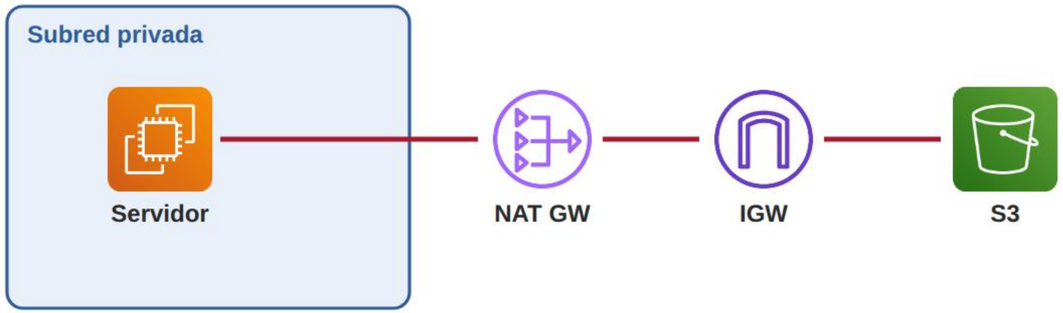
- No usa Internet pública
- Latencia estable, mayor ancho
- Semanas para aprovisionar
- Costo más alto; sin cifrado por defecto

Adaptado de AWS Direct Connect User Guide, Azure ExpressRoute y Google Cloud Interconnect · íconos oficiales

Endpoints privados: llegar a la nube sin salir a Internet

El tráfico hacia S3 u otro servicio viaja por la red interna del proveedor.

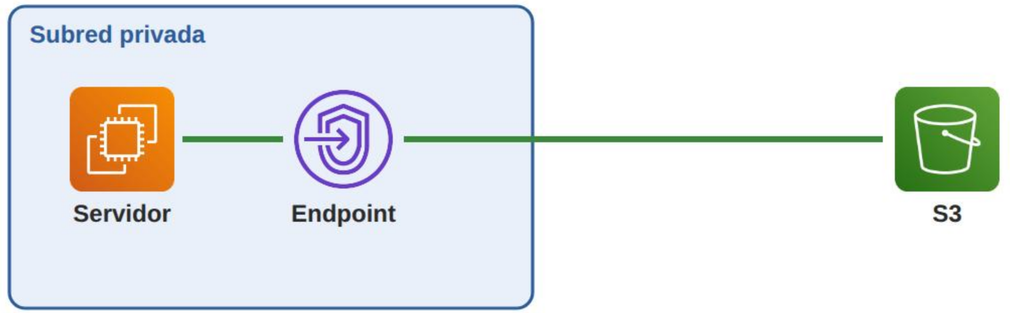
Antes: por Internet



El tráfico sale a Internet (con costo de NAT)

y se expone a más riesgo.

Después: endpoint privado



El tráfico nunca sale de la red de AWS.

Sin NAT Gateway ni IP pública.

Gateway endpoint

Para S3 y DynamoDB. Es una entrada en la tabla de rutas (prefix list). Sin costo adicional.

Se usa para cargas de datos desde subredes privadas.

Interface endpoint (PrivateLink)

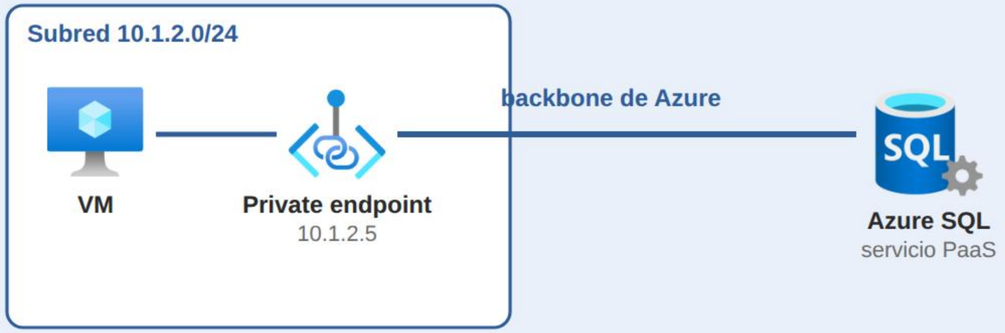
Una interfaz de red con IP privada de tu subred, que apunta a un servicio de AWS o de un tercero.

Tiene costo por hora y por dato procesado.

Azure: Private Link frente a service endpoints

Mismo objetivo, dos caminos: una IP privada para el servicio o una subred autorizada.

Private Link (punto de conexión privado)

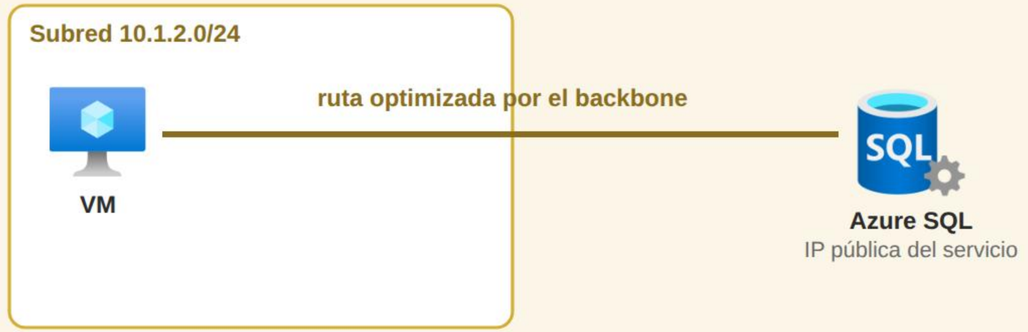


El servicio recibe una IP PRIVADA dentro de tu VNet.

Se puede cerrar por completo el acceso público.

Protege contra exfiltración: el endpoint apunta a un recurso concreto, no a todo el servicio.

Service endpoint (punto de conexión de servicio)



La subred sigue llegando a la IP pública del servicio,

pero el servicio solo acepta esa subred.

Más simple y sin costo; el recurso conserva su dirección pública.

Regla práctica: Private Link da una IP privada (más aislamiento); service endpoint amplía la identidad de la subred (más simple).

CRITERIO DE DISEÑO

¿Qué conexión elijo? Un árbol de decisión

El tamaño, la criticidad y el presupuesto deciden entre peering, TGW, VPN y enlace dedicado.

¿Qué quiero conectar?

Una VPC con otra (pocas)	Muchas VPC y la planta	La planta, rápido y barato	La planta, crítico y de alto volumen
Peering	**Transit Gateway**	**VPN sitio a sitio**	**Enlace dedicado**

Y para llegar a servicios de la nube sin salir a Internet: endpoint privado (gateway o interface).

Se pueden combinar: planta ⇄ Transit Gateway por VPN hoy, enlace dedicado mañana, con los mismos spokes.

Elaboración propia · criterios de AWS Whitepaper Network-to-Amazon VPC connectivity options

LABORATORIO

Lab de la VPC paso a paso

Seis pasos: del rango privado a una red con subred pública, privada, salidas y filtros.

1 Crear la VPC



10.0.0.0/16

2 Crear subredes



pública 10.0.1.0/24 · privada 10.0.2.0/24

3 Internet Gateway



crear y asociar a la VPC

4 NAT Gateway



en la subred pública, con Elastic IP

5 Tablas de rutas



pública → IGW · privada → NAT

6 Security Groups



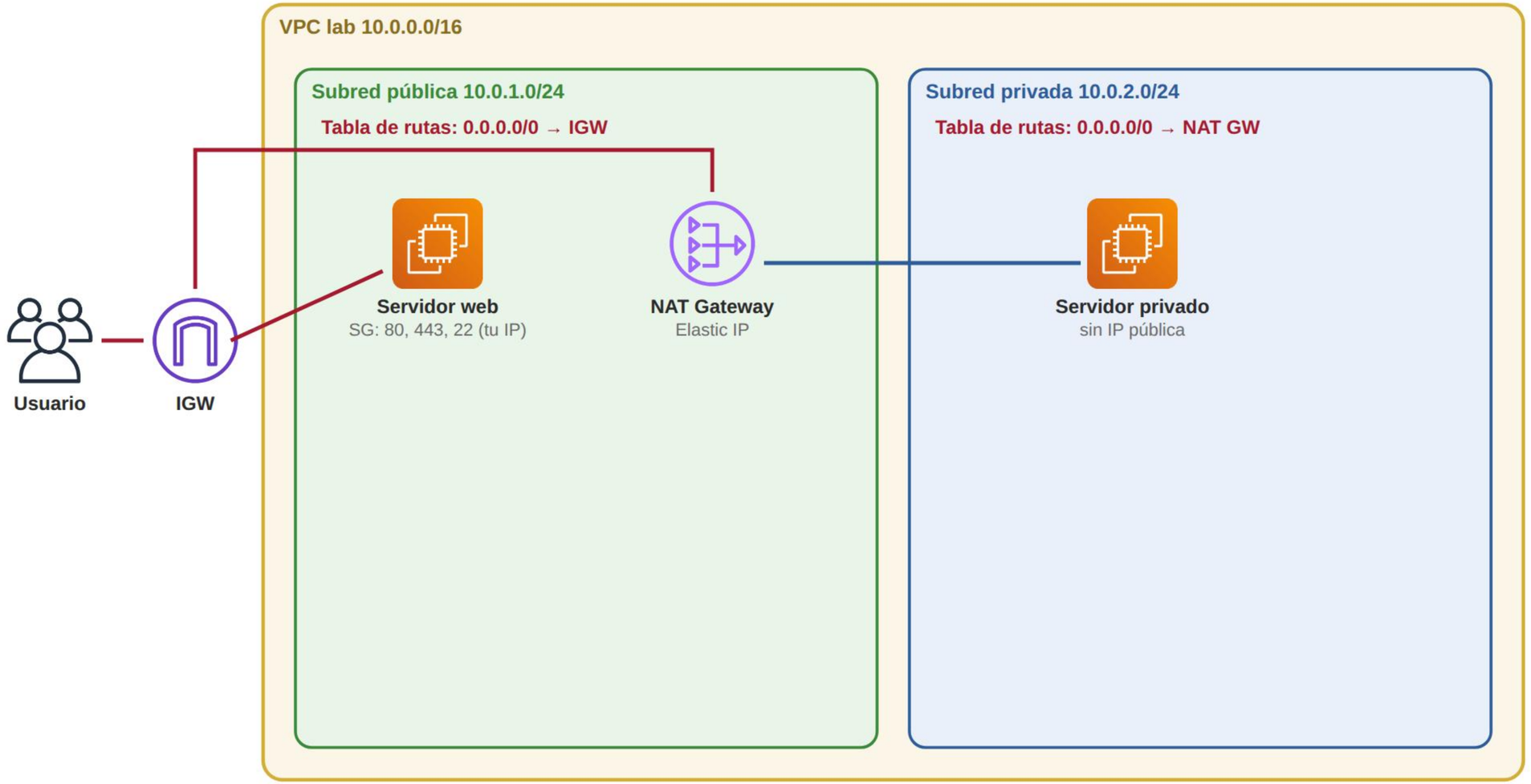
solo 80 y 443; 22 desde tu IP

Laboratorio de la semana · 10 por ciento · Lab de desafíos AWS: construcción de una red VPC (AWS Academy)

Elaboración propia · guía del laboratorio AWS Academy (Cloud Architecting, módulos de redes)

Diagrama final del laboratorio y verificación

Una VPC con subred pública y privada: la web se ve desde Internet; el servidor privado, no.



Verificación

Web: abre la página

desde Internet (80)

Privado: sin acceso

directo desde Internet

Privado: sale vía NAT

(ping / actualización)

Acceso SSH: ver guía

laboratorios/

acceso-ssh-lab-vpc.html

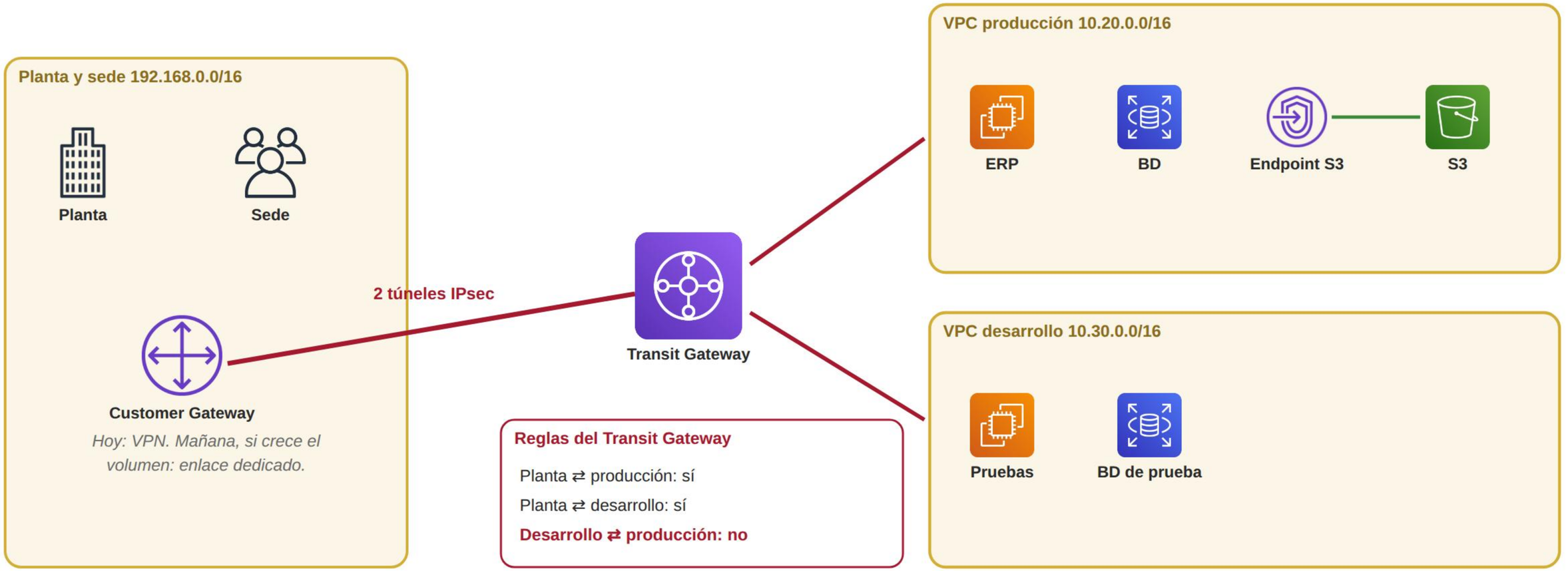
(PEM / PPK)

Elaboración propia · Lab de desafíos AWS (AWS Academy) · AWS Architecture Icons

CASO INTEGRADOR

Corporación Industrial del Caribe: la red completa

Planta conectada por VPN, VPC de producción y de desarrollo separadas y acceso privado a S3.



Direccionamiento sin solapes, subredes por ruta, filtros por capas y conexiones elegidas por necesidad.

Elaboración propia (caso didáctico) · AWS Architecture Icons

CIERRE DE LA SEMANA

Semana 4 en cuatro ideas, y lo que sigue

La red virtual es la base sobre la que se apoya la seguridad de la próxima semana.

Semana 4 en cuatro ideas

1

Direcciones y rutas

CIDR, máscara, tabla de rutas, NAT y DNS

2



La ruta decide

subred pública = 0.0.0.0/0 al IGW

3



Dos filtros

SG con estado; NACL sin estado

4



Conectar con criterio

peering, TGW, VPN, enlace, endpoints

Lo que queda de la Parte 3 y adelanto

Haz el laboratorio y verifica las tres pruebas. Guía SSH: laboratorios/acceso-ssh-lab-vpc.html.

Próxima semana (5): seguridad y cumplimiento, con el modelo de responsabilidad compartida, cifrado y protección de datos personales, sobre la red que acabas de construir.

Elaboración propia · síntesis de la Semana 4 · calendario del curso 2026-2